MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SECCIÓN 0: DATOS IDENTIFICATIVOS

0.1 Datos del Asesor Digital

Nombre del Asesor Digital: *Helefante diseño y comunicación S.L.U.*

NIF del Asesor Digital: *B66216094*

0.2 Datos de la pyme beneficiaria

Nombre de la pyme: JARDINEIA GERMANS CHIA, S.L.

NIF de la pyme: B17788654

Actividad de la pyme: Germans Chia es una empresa dedicada a la **jardinería y el paisajismo**, que presta servicios profesionales tanto a clientes particulares como a entidades privadas y públicas. Su actividad principal incluye el **diseño, ejecución y mantenimiento de jardines y espacios verdes**, así como trabajos asociados de adecuación del terreno, instalación de sistemas de riego, selección y plantación de especies vegetales y mantenimiento periódico de zonas ajardinadas.

0.3 Datos del servicio de asesoramiento provisto

Servicio de asesoramiento: *Servicio de Asesoramiento en Inteligencia Artificial*

Coste del servicio (euros): *6.000€*

Foco del servicio: El foco del servicio ha sido el **asesoramiento en la incorporación progresiva de la inteligencia artificial en los procesos internos de Germans Chia**, con el objetivo de mejorar la **gestión de la información, la eficiencia operativa y la trazabilidad administrativa**, sin realizar implantaciones técnicas complejas. El servicio se ha centrado en analizar la situación inicial de la empresa, identificar áreas de mejora reales y acompañar al equipo en la **definición de una estrategia de uso de IA aplicada a tareas como la gestión documental, la elaboración de presupuestos y la organización de la información**, siempre desde un enfoque práctico, realista y adaptado a la capacidad operativa de la pyme.

SECCIÓN 1: DIAGNÓSTICO INICIAL

1.1. Informe de diagnóstico inicial

La empresa **Germans Chia**, especializada en servicios de **jardinería y paisajismo**, iniciaba el Servicio de Asesoramiento en Inteligencia Artificial con un nivel de digitalización limitado y con una gestión interna marcada por la **dispersión de la información** y por la **ejecución manual** de tareas administrativas y de coordinación operativa. En el funcionamiento cotidiano, el soporte principal de registro y seguimiento se apoyaba en **hojas de cálculo (Excel)** y en la circulación de información a través de canales no integrados, especialmente **correo electrónico** y **WhatsApp**, sin un sistema único que centralizara datos, documentación y trazabilidad de procesos.

El diagnóstico inicial se orientó a describir, con enfoque realista y verificable, la situación de partida de la empresa en relación con: el ecosistema de herramientas en uso, la forma de registrar y recuperar información, los circuitos de comunicación y coordinación interna, y la presencia (o ausencia) de automatización inteligente. Este diagnóstico no se planteó como un análisis teórico, sino como una descripción del modo de trabajo efectivo, poniendo el foco en cómo fluía la información en el día a día, cómo se mantenía el control de lo pendiente y de lo resuelto, y qué limitaciones operativas se derivaban de operar con múltiples fuentes y soportes no integrados.

A) Contexto organizativo y marco operativo

En el análisis trabajado durante las sesiones se describió a Germans Chia como una empresa con trayectoria en su ámbito, vinculada a la comarca de la **Cerdanya** y con características propias de una organización de base familiar. Este contexto es relevante porque condiciona el modo de operar: una parte significativa del conocimiento práctico se apoya en la experiencia acumulada y, en consecuencia, los criterios de decisión y la resolución de situaciones operativas se sustentan en personas concretas y en dinámicas de coordinación directa.

Dentro de este marco, el funcionamiento diario presentaba una **alta carga operativa y administrativa**. Convivían tareas de ejecución y seguimiento en campo con tareas internas de coordinación, gestión de comunicaciones, preparación de documentación y control de información asociada a servicios y clientes. En un entorno de este tipo, la falta de un repositorio único y la necesidad de reconstruir información caso a caso no se percibían como un problema puntual, sino como un componente estructural del trabajo administrativo: parte del tiempo no se invertía únicamente en ejecutar tareas, sino en localizar, validar y consolidar información que se encontraba repartida.

En relación con la presencia digital, se señaló una actividad limitada concentrada en redes sociales como **Instagram** y **Facebook**, sin localizarse perfil corporativo en **LinkedIn**. Este dato se incorporó al diagnóstico como un indicador coherente con el resto del escenario: la digitalización visible se concentraba en canales de comunicación externa, mientras que la digitalización de la gestión interna no se encontraba consolidada en un sistema integrado.

B) Nivel de digitalización y ecosistema de herramientas al inicio

Al inicio del servicio se identificó un ecosistema de herramientas **funcional**, pero **fragmentado** y con un grado de integración bajo. La empresa mantenía operativos los procesos esenciales, pero lo hacía mediante una combinación de recursos que no compartían un repositorio común ni un flujo de datos integrado. En la práctica, el "sistema" de gestión era el conjunto de herramientas disponibles más la capacidad del equipo para coordinar, ordenar y completar información de forma manual.

Herramientas y soportes utilizados en la operativa diaria (según lo descrito en el diagnóstico):

- **Excel** como soporte recurrente para listados, registros, control puntual y consolidaciones manuales de información.

- **Correo electrónico** como canal central de comunicación con clientes y proveedores, y como vía de recepción de documentación y adjuntos.
- **WhatsApp** como canal de comunicación ágil para coordinación, avisos operativos e intercambio de mensajes e imágenes.
- **Documentación física (papel)** y soportes no centralizados, utilizados como archivo o consulta en determinados casos.
- **Programa de gestión** utilizado principalmente para **facturación** y con un alcance operativo limitado, según lo manifestado por el equipo (no empleado como núcleo de gestión de procesos en el día a día).

La coexistencia de estos recursos permitía sostener el trabajo diario, pero introducía una serie de condicionantes estructurales:

- La información se encontraba en **múltiples ubicaciones** y no existía un punto único de consulta que asegurara que "todo" estuviera allí.
- El seguimiento dependía de la **actualización manual** de listados y de la disciplina individual para mantenerlos al día.
- Parte de la documentación relevante quedaba "encapsulada" en conversaciones (correo o mensajería) y no se trasladaba de forma sistemática a un registro interno estructurado.
- La obtención de una visión global (qué está pendiente, qué se ha resuelto, qué requiere prioridad) no era inmediata y requería un esfuerzo de recopilación.

De este modo, el nivel de digitalización no era inexistente, pero sí **incipiente** en términos de integración, trazabilidad y sistematización: la empresa disponía de herramientas digitales de base, pero estas no operaban como un sistema conectado que redujera fricción y duplicidades.

C) Dispersión de la información y gestión documental

Un elemento transversal observado en el diagnóstico fue la dispersión de datos y documentación. La información relevante para operar (peticiones de clientes, antecedentes, presupuestos previos, imágenes,

notas, estados de incidencias, listados de seguimiento, etc.) se encontraba distribuida en diferentes formatos y ubicaciones, lo que obligaba a una gestión basada en búsquedas y reconstrucción de contexto.

Esta dispersión se reflejaba en varios planos:

1) Dispersión por canal

- Parte de la información se recibía por **correo electrónico** y quedaba en cadenas de mensajes con adjuntos.
- Parte se recibía y se gestionaba por **mensajería**, con información fragmentada entre hilos y participantes.
- Parte se registraba en **documentos ofimáticos** (principalmente Excel) elaborados a medida para necesidades concretas.
- Parte permanecía en **soportes físicos** o archivos no centralizados.

2) Dispersión por formato

- Textos (correos, mensajes).
- Imágenes o capturas (por ejemplo, conversaciones o evidencias compartidas).
- Documentos ofimáticos (listados, resúmenes, registros).
- Documentación en papel.

3) Dispersión por accesibilidad y "propiedad"

- Determinada información quedaba asociada a una persona concreta, bien por estar en un dispositivo o por estar contenida en una conversación gestionada por un usuario específico. Esto condicionaba la accesibilidad interna cuando era necesario que varias personas consultaran el mismo caso o cuando se requería continuidad.

En términos operativos, esta situación implicaba que, para responder adecuadamente o tomar decisiones informadas, era frecuente tener que **localizar y cruzar información** de varias fuentes. Antes de poder consolidar un estado de situación, el equipo debía invertir tiempo en identificar el hilo correcto, recuperar adjuntos o imágenes, y confirmar que

la información consultada era la más actual. Este patrón se repetía especialmente en tareas de seguimiento: incidencias, presupuestos, comunicaciones pendientes y aclaraciones de cliente.

Esquema textual del flujo de información (situación inicial):

1. **Entrada de información** (petición, aviso o documentación) por correo y/o WhatsApp.
2. **Lectura y primera interpretación** por parte de la persona que recibe el mensaje.
3. **Búsqueda de antecedentes** (correos previos, conversaciones, documentos, notas o listados).
4. **Consolidación manual** (actualización de un Excel, elaboración de un resumen, captura de pantallas, o preparación de un documento).
5. **Derivación/acción** (respuesta al cliente, coordinación interna, asignación informal).
6. **Seguimiento posterior** basado en revisar mensajes y comprobar estados, sin un registro único que refleje de manera automática el ciclo completo.

Este esquema no se presenta como un procedimiento formal de la empresa, sino como una descripción del modo en que la información se transformaba (o no) en registros, evidenciando que una parte relevante del trabajo se concentraba en organizar información dispersa.

Adicionalmente, se observó que la falta de un repositorio centralizado obligaba a realizar **operaciones manuales de "puente"** entre canales y documentos para poder trabajar con la información. Este tipo de operaciones no constituía un procedimiento formal único, sino un conjunto de acciones repetidas en el tiempo para convertir mensajes o documentación dispersa en contenido utilizable en el ámbito interno.

Ejemplos de acciones manuales recurrentes asociadas a la dispersión de la información (tal como se describió en el diagnóstico):

- Localizar mensajes o correos previos para recuperar antecedentes y detalles ya acordados.
- Copiar fragmentos de texto de conversaciones o correos y trasladarlos a documentos de trabajo.

- Capturar pantallas de conversaciones (por ejemplo, en WhatsApp) para conservar evidencia o trasladar el contenido a un soporte estructurado.
- Reconstruir cronologías de un caso revisando varios hilos (mensajería y correo) cuando no existía un registro único.
- Consolidar información en Excel para disponer de una lista de seguimiento cuando la información estaba repartida entre mensajes, adjuntos y notas.

Este conjunto de tareas incrementaba la carga administrativa en momentos de alta actividad, porque el esfuerzo no se concentraba únicamente en ejecutar el servicio, sino en **hacer accesible y trazable la información** necesaria para coordinarlo. En consecuencia, la disponibilidad de información "lista para usar" dependía de la capacidad del equipo para dedicar tiempo a ordenar, sintetizar y mantener actualizadas las fuentes disponibles.

D) Canales de entrada de información y coordinación interna

Desde el punto de vista organizativo, el diagnóstico describió una fragmentación relevante de canales de entrada. Las comunicaciones con clientes y los elementos operativos asociados (peticiones, incidencias, aclaraciones, documentación, imágenes y mensajes) llegaban de forma distribuida, obligando a una gestión reactiva basada en localizar conversaciones, revisar mensajes y reconstruir el contexto caso a caso.

Esta fragmentación generaba una carga adicional en tareas de coordinación y seguimiento, ya que el control de lo pendiente, lo resuelto y lo prioritario dependía en gran medida de:

- la capacidad del equipo para ordenar manualmente la información,
- la rapidez para localizar antecedentes,
- y la disciplina para trasladar información a soportes de seguimiento, cuando ello era posible.

A continuación, se detallan los principales elementos observados en la gestión de canales.

D.1) Correo electrónico: bandeja de entrada sin reglas y buzón compartido

El correo electrónico se utilizaba como canal común de trabajo sin un sistema de reglas de clasificación configuradas, con una bandeja de entrada donde los mensajes llegaban sin organización automática previa. Además, se trabajaba con un buzón de carácter genérico/compartido, lo que incrementaba la necesidad de identificar manualmente quién debía responder o gestionar cada comunicación y reforzaba el componente de coordinación informal dentro del equipo.

En la práctica, este modo de funcionamiento trasladaba el esfuerzo de:

- clasificación (qué es urgente y qué no),
- priorización (qué se atiende primero),
- asignación (quién responde o ejecuta),
- y archivo/seguimiento (dónde queda registrada la información),

a las rutinas diarias de las personas.

Se observó que la bandeja de entrada funcionaba como un punto de acumulación de información heterogénea (peticiones, documentación, comunicaciones informativas, mensajes operativos y consultas), con necesidad de revisión frecuente para evitar pérdidas de visibilidad. Cuando la información relevante estaba en cadenas largas con múltiples mensajes y adjuntos, la recuperación de un documento concreto o de un antecedente exigía tiempo adicional de búsqueda.

D.2) WhatsApp: coordinación ágil y acumulación de información operativa

WhatsApp se utilizaba como canal ágil para coordinación y para intercambio de información operativa. El diagnóstico reflejó el

uso de grupos específicos como canal interno para gestionar incidencias, lo que facilitaba la comunicación rápida, pero implicaba también que una parte importante de la información operativa quedara asociada a hilos conversacionales.

Desde el punto de vista de registro y trazabilidad, este patrón introducía dificultades recurrentes:

- necesidad de buscar mensajes concretos en historiales extensos,
- riesgo de que información relevante quede dispersa entre distintos hilos,
- y dificultad para consolidar un "expediente" de cada incidencia o petición sin un volcado posterior a un soporte estructurado.

D.3) Efecto combinado de la multicanalidad

El diagnóstico describió que el trabajo con múltiples canales obligaba a una gestión basada en reconstrucción de contexto: localizar, revisar, contrastar y sintetizar. El esfuerzo no se concentraba únicamente en responder, sino en **entender** la situación antes de actuar, especialmente cuando la información se encontraba distribuida entre correo y mensajería.

Este modelo aumentaba la dependencia de la memoria y de la experiencia individual, ya que parte del conocimiento de "dónde está" cada cosa o "quién habló con quién" no quedaba formalizado en un registro único. De forma indirecta, esto incrementaba la probabilidad de que existieran diferencias de criterio o de procedimiento entre personas, dado que el proceso se sostenía por hábitos y rutinas individuales más que por un sistema común.

E) Procesos administrativos y operativos críticos: ejecución manual y duplicidades

El diagnóstico inicial describió una dependencia significativa de procedimientos manuales para sostener tareas clave. Esta

dependencia no se limitaba a una actividad aislada, sino que aparecía como patrón en varios procesos:

- tratamiento y consolidación de información procedente de comunicaciones,
- elaboración y revisión de documentación,
- preparación de listados y reportes,
- y coordinación de seguimiento de incidencias y peticiones.

A continuación se detallan los principales procesos analizados.

E.1) Gestión de incidencias: registro no unificado y reconstrucción de contexto

La gestión de incidencias fue uno de los ámbitos donde se evidenció con mayor claridad el impacto de operar sin un registro unificado. Las incidencias podían recibirse por correo o por WhatsApp, y el tratamiento interno se apoyaba en grupos de mensajería. Este esquema implicaba que la información quedaba repartida entre hilos y participantes, con necesidad de buscar conversaciones, identificar el mensaje correcto y recuperar detalles clave antes de poder elaborar un resumen estructurado.

En términos de diagnóstico, se identificaron efectos operativos asociados:

- **Trazabilidad limitada:** el seguimiento de lo pendiente y lo resuelto dependía de revisar conversaciones y confirmar estados manualmente.
- **Riesgo de duplicidad:** cuando un mismo asunto circula por distintos canales o participantes, aumenta la probabilidad de repetir gestiones o de que la responsabilidad quede difusa.
- **Carga de consolidación:** transformar una conversación en un registro operativo (lista de tareas, resumen, reporte interno) requería un esfuerzo adicional de volcado y síntesis.
- **Interrupciones y entradas no planificadas:** la llegada de incidencias en momentos no planificados dificultaba mantener

rutinas estables de consolidación, especialmente en jornadas con alta carga operativa.

En este contexto, el control operativo se sustentaba en la capacidad del equipo para mantener actualizado el seguimiento a partir de información dispersa y en la habilidad para retener o recuperar contexto histórico del cliente o del servicio.

E.2) Elaboración de presupuestos: información repartida y estructuración manual

Respecto a la elaboración de presupuestos, el diagnóstico describió una operativa basada en la recopilación de información desde distintas fuentes (conversaciones, mensajes, correos y documentación previa), con necesidad de estructurar manualmente el documento final. Esta forma de trabajar implicaba que la preparación de un presupuesto no era únicamente un acto de redacción, sino un proceso de reconstrucción de contexto: recuperar requisitos, verificar antecedentes y consolidar información relevante.

En la fase inicial de análisis se revisaron ejemplos reales de presupuestos y se constató una diversidad de tipologías, con una presencia significativa de presupuestos asociados a mantenimiento junto con otros de actuaciones diferentes. Esta diversidad implicaba que:

- el contenido del presupuesto debía adaptarse a casuísticas distintas,
- era necesario mantener coherencia formal y técnica en los documentos,
- y la consistencia dependía del criterio del personal que elaboraba cada documento y de la disponibilidad de antecedentes comparables.

En ausencia de un sistema integrado, la elaboración tendía a basarse en la combinación de fuentes dispersas y en la experiencia del equipo para componer el documento final, con

riesgo de variabilidad en estructura y de repetición de tareas de búsqueda (por ejemplo, localizar información histórica, recuperar textos tipo o identificar partidas habituales).

Esquema textual del flujo habitual de presupuestación (situación inicial):

1. Solicitud del cliente por correo o mensajería.
2. Recopilación de información y aclaraciones (mensajes, correos, imágenes).
3. Revisión de documentación previa o de ejemplos históricos (cuando existen y son localizables).
4. Elaboración manual del documento en herramientas ofimáticas.
5. Envío del presupuesto y seguimiento del estado mediante comunicaciones, sin registro único integrado.

E.3) Programa de gestión existente: uso centrado en facturación y alcance limitado

El diagnóstico reflejó la existencia de un programa de gestión utilizado principalmente para facturación y considerado insuficiente para cubrir necesidades operativas más amplias. Se indicó que, pese a haberse realizado una migración y una formación básica sobre la herramienta —incluyendo la posibilidad de trabajar aspectos vinculados a proyectos—, el resultado práctico era que el programa no respondía a la gestión operativa y de procesos tal como se requería en el día a día.

Como consecuencia, se describió la necesidad de complementar continuamente con soluciones manuales y con herramientas ofimáticas, recurriendo a tareas de “cortar y pegar” y manteniendo información en paralelo. Este patrón implica una doble capa de trabajo: operar con la herramienta disponible para una parte del proceso (por ejemplo, facturación) y, al mismo tiempo, sostener seguimiento y coordinación fuera de esa herramienta mediante listados, comunicaciones y documentación adicional.

E.4) Reportes internos y síntesis: dificultad para convertir datos en información accionable

Se identificó que existían ámbitos con información relevante ya disponible en formatos ofimáticos, pero con dificultades para su explotación y síntesis. Un ejemplo descrito fue el registro de información vinculada a la flota de vehículos (siniestralidad, kilometraje, ruedas, entradas a taller, etc.) gestionada en Excel.

El diagnóstico puso de relieve que la dificultad no era la inexistencia de datos, sino la necesidad de invertir tiempo en convertir listados dispersos en un resumen claro cuando se necesitaba comunicarlo o supervisarlo. Antes de disponer de un reporte comprensible, era necesario:

- ordenar registros,
- filtrar información,
- consolidar entradas,
- y extraer los puntos relevantes para su interpretación.

Este patrón era coherente con el resto del diagnóstico: disponer de datos no equivalía a disponer de un sistema de información accesible y trazable; el paso intermedio de "hacerlo usable" recaía en trabajo manual. En jornadas con alta carga, esto podía traducirse en retrasos o en la imposibilidad de disponer de la síntesis cuando se necesitaba.

F) Procedimientos, consistencia interna y dependencia del conocimiento individual

Además de la fragmentación de herramientas, el diagnóstico describió un contexto con ausencia de protocolos comunes plenamente centralizados para determinados procesos. En este escenario, el funcionamiento se apoyaba de forma significativa en el conocimiento individual, en la experiencia y en la coordinación informal.

Esta dependencia implicaba varios condicionantes:

- La continuidad operativa ante ausencias se apoyaba en la capacidad del equipo para redistribuir información que, en parte, estaba en conversaciones o archivos no centralizados.
- La incorporación o formación de nuevas personas se veía condicionada por la disponibilidad de tiempo para explicar procedimientos y por la existencia (o no) de documentación formal accesible.
- La estandarización de formatos y criterios quedaba condicionada por hábitos individuales y por la presión operativa del día a día.

Este punto se relacionaba directamente con la dispersión documental: cuando la información no está centralizada, el conocimiento tiende a mantenerse como conocimiento tácito (en personas) o como información no estructurada (en conversaciones), dificultando su conversión en procedimientos reutilizables.

G) Uso previo de inteligencia artificial y madurez en automatización inteligente

En materia de inteligencia artificial, el diagnóstico reflejó que no constaba un uso previo operativo en los procesos cotidianos. En la sesión inicial del proyecto se configuró por primera vez el entorno de trabajo con una herramienta de IA generativa (ChatGPT), explicándose su funcionamiento, posibilidades de personalización y el uso básico de indicaciones ("prompts").

En ese primer contacto, el equipo identificó necesidades internas alineadas con su realidad operativa:

- **gestión de información**, por la dispersión y la carga de búsqueda y consolidación;
- **elaboración de presupuestos**, por el peso documental y el esfuerzo manual de estructuración;
- **mejora de la comunicación digital**, por la fragmentación de canales y la necesidad de coherencia y seguimiento.

Este punto de partida situaba a la empresa en un estadio inicial de madurez en automatización inteligente: contaba con herramientas

digitales de base, pero no con procesos apoyados en IA ni con una cultura consolidada de automatización y estandarización. La ausencia de experiencia previa estructurada en IA era un dato relevante en el diagnóstico, porque implicaba que la adopción inicial debía partir de fundamentos (comprensión de funcionamiento, límites y forma de uso) antes de poder trasladar el uso a tareas de la operativa cotidiana.

H) Síntesis del estado inicial (sin conclusiones ni recomendaciones)

A modo de síntesis descriptiva, el diagnóstico inicial mostraba una empresa que sostenía su operativa mediante herramientas y canales funcionales pero no integrados, con información distribuida en Excel, correo, mensajería y soportes físicos, y con una gestión basada en la intervención manual del equipo.

Principales rasgos del estado inicial identificados:

- **Digitalización limitada en integración:** coexistencia de herramientas sin un sistema único de centralización.
- **Información dispersa y multiformato:** datos relevantes repartidos entre correos, mensajes, listados y documentación no centralizada.
- **Coordinación multicanal:** necesidad de reconstruir contexto y hacer seguimiento manual de peticiones e incidencias.
- **Correo sin clasificación automatizada:** bandeja de entrada sin reglas y uso de buzón compartido con necesidad de asignación manual.
- **Programa de gestión con uso parcial:** centrado en facturación y complementado con Excel y tareas manuales.
- **Procesos críticos manuales:** elaboración de presupuestos y gestión de incidencias basadas en recopilación y estructuración manual.
- **Dependencia del conocimiento individual:** ausencia de protocolos centralizados en algunos ámbitos y dependencia de experiencia de personas concretas.

- **Ausencia de uso previo de IA:** primer contacto operativo con IA generativa en la sesión inicial del servicio.

Limitaciones operativas descritas en el estado inicial (formuladas de manera descriptiva):

- Mayor tiempo invertido en búsqueda, verificación y consolidación de información.
- Dificultad para mantener un histórico unificado por proceso (especialmente incidencias y comunicaciones).
- Necesidad de actualizaciones manuales para sostener el seguimiento (listas, resúmenes, registros).
- Variabilidad documental asociada a la diversidad de tipologías y a la falta de un estándar plenamente aplicado en todos los casos.

Este escenario definía el punto de partida real del servicio y delimitaba las condiciones iniciales sobre las que se desarrolló el asesoramiento: un entorno operativo con alta carga administrativa, gestión reactiva de información dispersa y baja madurez en automatización inteligente.

1.2. Evaluación exhaustiva de necesidades y capacidades de la pyme

A partir de las reuniones de trabajo mantenidas con el equipo de Germans Chia (**Helena Plans e Irene Vidal**) y el asesor digital, se realizó una **detección sistemática** de necesidades operativas y de capacidades internas vinculadas a la digitalización y al uso de herramientas de inteligencia artificial como soporte a tareas administrativas, de coordinación y de generación documental. La evaluación se construyó sobre un contraste continuo entre:

- **Lo que el equipo necesita resolver** en su operativa diaria (seguimiento, coordinación, presupuestación, incidencias, documentación y comunicación).

- **Cómo se estaba resolviendo** al inicio del servicio (formatos, herramientas disponibles, rutinas de registro, criterios de archivo y formas de recuperación de información).
- **Qué condicionantes reales** limitan o facilitan cambios (tiempo disponible, carga operativa, disciplina de registro, infraestructura digital existente y hábitos de trabajo).

Para sostener esta evaluación se revisaron ejemplos de presupuestos y se analizaron situaciones reales de gestión de incidencias y coordinación interna. El objetivo no fue "proponer" una solución en esta fase, sino **delimitar con precisión el punto de partida**, describiendo qué necesidades estaban presentes, qué capacidades internas existían para abordarlas y qué limitaciones condicionaban cualquier avance.

1.2.1. Marco de evaluación y criterios de análisis

La evaluación se organizó en torno a cuatro dimensiones, que permiten entender de forma estructurada el estado de la pyme y la naturaleza de las necesidades identificadas:

A) Dimensión informacional y documental
Cómo se almacena, localiza, reutiliza y valida la información necesaria para operar (documentos, historiales, listados, comunicaciones y evidencias).

B) Dimensión operativa y de procesos
Cómo se ejecutan las tareas críticas (presupuestos, seguimiento, incidencias, coordinación) y qué parte depende de pasos manuales, duplicidades o reconstrucción de contexto.

C) Dimensión organizativa y de personas
Qué capacidades aporta el equipo (conocimiento del negocio, criterio, predisposición a aprender), qué tiempo real está disponible y cómo se distribuyen responsabilidades en la práctica.

D) Dimensión tecnológica mínima disponible
Qué herramientas existen, qué uso real se hace de ellas y qué limitaciones derivan del ecosistema actual (correo compartido,

ausencia de reglas, uso parcial de software de gestión, dependencia de Excel).

Este enfoque permitió evaluar no solo "qué falta", sino **qué está impidiendo** que la información fluya de forma consistente y trazable, y qué condiciones internas deben existir para que cualquier mejora sea sostenible.

1.2.2. Áreas de necesidad prioritaria identificadas desde el inicio

Desde la sesión inicial se hicieron explícitas **tres áreas de necesidad prioritaria**, formuladas por el propio equipo y alineadas con lo observado en el diagnóstico:

1. **Gestión y localización de la información** (búsqueda, histórico, trazabilidad y orden documental).
2. **Elaboración de presupuestos y documentación asociada** (tiempo de confección, variabilidad de formatos y necesidad de estructura común).
3. **Comunicación digital interna y con clientes** (multicanalidad, pérdidas de contexto, duplicidades y dificultad de seguimiento).

Estas necesidades se expresaron mediante problemáticas concretas y recurrentes:

- dificultad para localizar con rapidez información de actuaciones o proyectos previos,
- tiempo elevado dedicado a confeccionar documentación de forma manual,
- y falta de un marco de comunicación que evite pérdidas de contexto cuando la información se reparte entre canales.

A partir de esta primera delimitación, las reuniones posteriores permitieron **detallar** los factores que componen cada necesidad, así como los impactos prácticos que generan en el día a día.

1.2.3. Gestión de la información y trazabilidad interna

Un eje central identificado fue la **dispersión de la información** y la ausencia de un criterio unificado para organizar documentos y datos. El equipo verbalizó que "tienen toda la información muy diseminada" y que el seguimiento "no es ágil", describiendo un proceso de búsqueda fragmentado ("ahora busco esto aquí, ahora busco esto allá") y un volumen de gestión manual elevado.

Esta situación se analizó en tres planos complementarios: **acceso**, **reutilización** y **control**.

A) Acceso: localizar información es una tarea en sí misma

En el estado inicial, la recuperación de información requería dedicar tiempo a:

- revisar conversaciones y correos para recuperar antecedentes,
- identificar dónde se encuentra la última versión de un documento,
- contrastar fuentes cuando aparecen dudas o falta de contexto,
- y reconstruir el hilo completo antes de actuar.

El problema no se describió como "falta de información", sino como **dificultad para acceder a ella de forma inmediata** cuando se necesita. Esto tiene un efecto directo en la agilidad operativa: cuanto más tiempo requiere localizar información, más fricción se genera en tareas que, de otro modo, podrían ejecutarse con rapidez.

B) Reutilización: el histórico existe, pero no se explota con facilidad

La evaluación observó que existen datos y documentos que podrían aportar valor como histórico (por ejemplo, presupuestos previos, criterios o registros en Excel), pero que su utilidad se reduce cuando no están organizados bajo un criterio común. En la práctica:

- el histórico es difícil de recuperar,
- los documentos pueden quedar "aislados" en ubicaciones distintas,
- y la comparación entre casos no es inmediata.

Esto implica que cada nuevo caso tiende a convertirse en un proceso de "volver a mirar" y "volver a buscar", en lugar de apoyarse en una base reutilizable.

C) Control y consistencia: sin un orden común, la información no es comparable

Se vinculó de forma directa la gestión documental con la viabilidad de automatización. En las sesiones se identificó que, sin criterios homogéneos de **archivo, clasificación y nomenclatura**, la información:

- no es fácilmente recuperable,
- no es fácilmente comparable,
- y no alimenta flujos de trabajo repetibles.

La evaluación mostró, por tanto, que el reto no era únicamente disponer de herramientas, sino disponer de un **marco organizativo mínimo** que permita alimentar los procesos con información coherente y reutilizable.

D) Evidencia práctica: datos relevantes en Excel con dificultad de síntesis

Dentro de esta necesidad se describió la existencia de ámbitos internos con información relevante ya disponible en formatos ofimáticos, pero con dificultades para convertirlos en conocimiento operativo. Un ejemplo expuesto fue la gestión en Excel de información vinculada a la **flota de vehículos** (siniestralidad, kilometraje, ruedas, entradas a taller, etc.) y la dificultad de sintetizar y presentar esa información de forma ágil cuando era necesario comunicarla o utilizarla para supervisión.

Este ejemplo refuerza el patrón observado: aunque el dato "está", la conversión de ese dato en un resumen comprensible exige **un trabajo adicional de ordenación y extracción**. En consecuencia, el equipo no solo gestiona información, sino que debe invertir tiempo en "hacerla utilizable".

E) Necesidad derivada: estructura mínima para "una única versión operativa"

Sin entrar en recomendaciones, la evaluación dejó delimitado que la trazabilidad requiere, como mínimo, que el equipo pueda disponer de:

- un lugar identificable donde reside el "último estado" de la información relevante,
- un criterio común para saber qué documento es válido,
- y un modo de recuperar información histórica sin reconstruir el contexto desde cero en cada ocasión.

1.2.4. Gestión de incidencias y comunicación multicanal

La recepción y tratamiento de incidencias operativas se confirmó como un foco de carga administrativa por su frecuencia y por la variedad de canales implicados. El equipo situó el volumen de incidencias nuevas en una media aproximada de **"tres a cinco" al día** (indicando además que se trataba de un momento ya fuera de temporada alta), y explicó que estas incidencias entran principalmente por **correo electrónico** y **WhatsApp**.

A continuación, parte de la coordinación se produce mediante grupos de mensajería relacionados con incidencias, en los que participan perfiles operativos (encargado y equipo en campo). Este esquema añade complejidad a la trazabilidad cuando la información no se registra de manera estructurada.

A) Multicanalidad: el problema no es el canal, sino la ausencia de un protocolo común

La evaluación evidenció que el problema no reside solo en que existan varios canales, sino en la ausencia de un protocolo claro y "estricto" sobre:

- qué se gestiona por cada vía,
- qué información mínima debe acompañar cada incidencia,
- cómo se conserva el histórico,

- y cómo se registra el "estado" de la incidencia (pendiente, en curso, resuelta) de forma consultable.

Sin ese protocolo, la gestión se vuelve dependiente de hábitos individuales y de coordinaciones informales, lo que incrementa el esfuerzo de seguimiento y el riesgo de pérdida de contexto.

B) Contenido de las incidencias: texto, imágenes y audio como fuentes difíciles de integrar

En las sesiones se describieron situaciones habituales que complican la trazabilidad:

- envío de **fotografías** para dejar constancia de trabajos ya realizados o disponer de "archivo",
- recepción de **audios** cuyo contenido no se conoce hasta ser escuchado, dificultando identificar rápidamente "de qué está contestando" una persona,
- y presencia de información clave encapsulada dentro de un hilo de mensajería.

Este tipo de contenido exige pasos adicionales (escuchar, interpretar, resumir, trasladar a un registro) antes de poder ordenar y priorizar. En consecuencia, el equipo asume una carga extra de interpretación manual para convertir la información entrante en una acción concreta.

C) Pérdidas de contexto y complejidad de reconstrucción posterior

La dinámica multicanal incrementa el riesgo de pérdida de contexto. Cuando intervienen varias personas y los mensajes se reparten entre hilos, recuperar el historial completo de una incidencia puede implicar:

- localizar el hilo correcto,
- revisar mensajes previos,
- identificar qué se hizo y quién lo gestionó,
- y reconstruir el estado actual antes de responder o actuar.

Este esfuerzo de reconstrucción se vuelve especialmente costoso cuando el día a día es intenso y las incidencias entran en momentos no planificados.

D) Duplicidades y coordinación: varios interlocutores para un mismo asunto

La fragmentación de la comunicación se asoció a duplicidades: se describió que un mismo cliente puede escribir a distintas personas por el mismo asunto y que, sin coordinación interna inmediata, se puede producir una gestión duplicada (dos respuestas, dos acciones o dos seguimientos paralelos).

Este punto no se interpretó como un problema "de actitud" del cliente, sino como una consecuencia de operar sin un punto único de registro y sin un mecanismo interno que marque de forma clara quién tiene asignada la gestión de cada caso.

E) Identificación del cliente o del activo: lentitud en la localización

La evaluación identificó una necesidad de identificación consistente del cliente o del activo afectado. Aunque existe un número de cliente, el equipo señaló que en la práctica se guía con frecuencia por referencias operativas (por ejemplo, el nombre) y que localizar a qué cliente o comunidad corresponde una solicitud puede convertirse en un proceso **"extremadamente lento"**.

Este aspecto es relevante porque incide directamente en la rapidez de respuesta y en la eficiencia: si la identificación consume tiempo, el seguimiento se retrasa, y se incrementa la probabilidad de errores o confusiones.

F) Expresión concreta de la necesidad: convertir texto libre en registro estructurado

Como formulación operativa de esta necesidad, en una de las sesiones se planteó el objetivo de transformar incidencias no

estructuradas (provenientes de correos o WhatsApp) en registros tabulares, extrayendo de cada mensaje:

- **tema principal**,
- **descripción "sin inventar"**,
- **quién la solicita**,
- **qué acción se pide**.

Este planteamiento resume dos aspectos esenciales observados:

1. la dependencia actual de lectura e interpretación manual para comprender y priorizar incidencias;
2. la necesidad de campos estables para construir trazabilidad, seguimiento y recuperación rápida.

G) Condicionante operativo: interrupciones y falta de "cápsulas" de tiempo

La evaluación incorporó un factor clave: el trabajo diario se desarrolla con interrupciones y entradas de información en momentos no planificados, lo que dificulta sostener rutinas estables de consolidación periódica. Este aspecto condiciona la viabilidad de cualquier cambio organizativo: si no existe tiempo protegido, mantener disciplina de registro se vuelve difícil, incluso cuando existe voluntad.

1.2.5. Proceso de presupuestación: variabilidad y necesidad de estandarización

En paralelo, la elaboración de presupuestos se identificó como un área prioritaria por la carga de trabajo que representa y por su variabilidad. En las conversaciones se evidenció que existe una **"plantilla"** de partida, pero que, en la práctica, los presupuestos incorporan "cosas extra" y diferentes **"casuísticas" o "feinas"** que obligan a ajustar el documento en cada caso.

A) Variabilidad documental: el presupuesto cambia según el caso y según la persona

La evaluación constató que la variabilidad no se limitaba a cambios de contenido, sino también de formato, estructura y nivel de detalle. Esto implica:

- incremento del tiempo de elaboración,
- reducción de consistencia entre documentos,
- dificultad para reutilizar textos y estructuras,
- y dependencia del criterio individual de quien prepara el presupuesto.

Cuando cada presupuesto se construye con una lógica diferente, se hace más costoso comparar, revisar y enseñar al sistema (o al personal) qué se considera un estándar.

B) Presupuesto como proceso, no como documento aislado

La elaboración del presupuesto se describió como un proceso que arranca en conversaciones y mensajes, y termina en un documento formal. En el estado inicial:

- la información necesaria estaba repartida entre conversaciones, correos, mensajes e históricos,
- y la estructuración final requería intervención manual.

Esto significa que el esfuerzo no es solo escribir, sino **consolidar**: recuperar inputs, aclarar dudas, localizar antecedentes y componer un documento coherente.

C) Necesidad de estructura base: homogeneidad para reutilizar y reducir dependencia

Durante una sesión intermedia se trabajó con ejemplos reales de presupuestos, analizando estructuras y definiendo qué elementos debe reconocer un sistema de apoyo para resultar útil. Desde la evaluación, este trabajo permitió delimitar la necesidad de:

- homogeneizar una estructura base,
- facilitar reutilización de información,
- y reducir dependencia del criterio individual.

Al margen de la herramienta, la estandarización se valoró como un requisito práctico: sin un patrón común, el equipo sigue invirtiendo tiempo en decisiones repetitivas (qué secciones poner, cómo presentar partidas, qué nivel de detalle incluir, etc.).

D) Relación con gestión documental: si no está accesible, no se reutiliza

La presupuestación se vinculó directamente a la organización documental: para reutilizar descripciones, criterios de redacción y formatos, los presupuestos y materiales asociados deben estar accesibles y ordenados. La evaluación confirmó que, sin consistencia y acceso al histórico, se dificulta tanto la gestión interna como cualquier enfoque de apoyo inteligente basado en ejemplos previos.

E) Diversidad de tipologías: mantenimiento y otros trabajos coexistiendo

Durante la revisión de ejemplos se constató que una parte significativa de presupuestos se asociaba a servicios de mantenimiento, coexistiendo con presupuestos de actuaciones diferentes. Esta diversidad refuerza la necesidad de:

- poder clasificar presupuestos por tipología,
- identificar patrones de estructura por tipo de servicio,
- y disponer de un conjunto de ejemplos representativo para cubrir casuísticas reales.

1.2.6. Comunicación interna, coordinación y continuidad del trabajo

Aunque muchas necesidades se expresaron en términos de información y documentos, la evaluación puso de relieve que existe una dimensión de coordinación interna que atraviesa todo el sistema: la necesidad de mantener continuidad, evitar duplicidades y disponer de una visión compartida de lo pendiente y lo resuelto.

Dos factores estructurales influyen de forma directa en esta dimensión:

- la **multicanalidad** (correo y mensajería como vías principales),
- y la existencia de un **buzón compartido** sin reglas de clasificación, que incrementa la carga de asignación manual y coordinación informal.

En la práctica, el control de la operación dependía de:

- revisar mensajes y bandeja de entrada,
- identificar qué corresponde a quién,
- y mantener seguimiento mediante esfuerzos manuales (listas, notas o memoria).

Este patrón se relaciona con la necesidad de trazabilidad: cuando no hay un registro común que refleje estados y responsables, el seguimiento se apoya en dinámicas de coordinación continuas.

1.2.7. Capacidades internas observadas

La evaluación no se limitó a identificar necesidades; también describió capacidades internas existentes que actúan como base para absorber cambios, siempre dentro de los condicionantes de tiempo y carga operativa.

A) Conocimiento del negocio y criterio profesional (fortaleza principal)

Se identificó como fortaleza principal el profundo conocimiento del negocio y de los procesos por parte del equipo humano. Esta capacidad es crítica porque permite:

- definir qué información es relevante,
- determinar cómo debe expresarse en documentos y comunicaciones,
- y validar si un documento (presupuesto, resumen, registro) es coherente con la realidad del servicio.

La evaluación subrayó que el criterio profesional del equipo no es sustituible: incluso cuando una herramienta pueda acelerar la redacción o la estructuración, el contenido necesita validación y control experto para asegurar rigor y adecuación.

B) Enfoque crítico y necesidad de validación (capacidad y práctica cultural)

Se observó criterio para delimitar qué se puede apoyar con herramientas y qué requiere revisión humana, subrayándose la importancia de validar la información generada y de mantener un enfoque crítico. Esta disposición es relevante porque condiciona la adopción responsable de herramientas digitales: la empresa no parte de una confianza ciega en outputs automáticos, sino de la necesidad de contrastar y asegurar coherencia.

C) Predisposición al aprendizaje y voluntad de mejora

Se identificó predisposición a aprender y a incorporar nuevas herramientas, aun partiendo de un uso "super básico" en determinados entornos digitales. Esta predisposición se interpretó como una capacidad habilitadora siempre que la incorporación se alinee con necesidades reales y se integre en el flujo existente.

En términos prácticos, se observó un equilibrio entre:

- interés por mejorar (reducir carga administrativa y ganar orden),
- y necesidad de preservar la operativa diaria (evitar complejidad añadida que no pueda sostenerse).

D) Habilidades prácticas en herramientas ofimáticas

Se señaló la presencia de habilidades internas en el uso de herramientas ofimáticas, especialmente en el manejo de Excel como soporte para listados y registros. Aunque Excel actuaba como "solución puente", esta competencia es relevante porque evidencia capacidad para trabajar con estructura tabular y para mantener registros cuando existe un criterio claro.

1.2.8. Limitaciones técnicas, organizativas y operativas

La evaluación identificó limitaciones relevantes que condicionan la madurez digital y que deben entenderse como factores estructurales del punto de partida.

A) Limitación organizativa: capacidad administrativa concentrada

Se explicitó que la administración recae principalmente en dos personas, con apoyo adicional puntual. Esta estructura limita el tiempo disponible para tareas de estructuración, limpieza de información y cambio de procedimientos, especialmente cuando el volumen de entradas diarias (correos, mensajes, incidencias) obliga a una gestión reactiva.

B) Limitación operativa: interrupciones y alta presión diaria

Se describió una dinámica de interrupciones frecuentes y presión operativa diaria, que dificulta reservar tiempo de trabajo continuo y, por tanto, implantar hábitos nuevos que requieren continuidad (por ejemplo, registrar incidencias siempre con el mismo criterio o mantener una estructura documental actualizada).

C) Limitación del ecosistema digital: correo compartido y ausencia de reglas

Se señaló la existencia de una única cuenta de correo electrónico corporativa con gestión compartida, lo que obliga a establecer mecanismos manuales para identificar quién ha respondido o gestionado cada comunicación (por ejemplo, firmas). Además, se constató la ausencia de reglas de correo configuradas, de modo que los mensajes entraban sin clasificación automática. Esta limitación incrementa la carga de microdecisiones repetitivas: clasificar, priorizar, derivar y archivar recae en las personas.

D) Soluciones funcionales “de facto”, sin modelo consolidado

Se mencionó el recurso a cuentas adicionales para necesidades de organización (por ejemplo, calendario). Este punto refleja la

existencia de soluciones funcionales en la práctica, pero no un modelo consolidado y común de gestión digital interna.

E) Limitación funcional del software de gestión existente

Se constató la existencia de un software de gestión utilizado en la empresa que, tras migración y formación básica, se percibía como útil "solo para facturar y poca cosa más", resultando insuficiente para cubrir necesidades de seguimiento y organización operativa. Esta percepción se registró como limitación funcional: disponer de una herramienta no equivale a disponer de un sistema integrado si no cubre procesos críticos ni facilita control del trabajo diario.

1.2.9. Síntesis estructurada de necesidades, capacidades y condicionantes

Sin anticipar resultados, conclusiones ni recomendaciones, la evaluación permitió describir un marco coherente de situación inicial en términos de necesidades y capacidades.

Necesidades operativas identificadas (según lo expresado y observado en sesiones):

- **Integrar y ordenar información** para mejorar trazabilidad y recuperación (evitar búsquedas fragmentadas).
- **Normalizar la gestión de incidencias** en un entorno multicanal, reduciendo pérdidas de contexto y duplicidades.
- **Estandarizar presupuestos** (estructura y consistencia) para reducir variabilidad y carga manual.
- **Mejorar la coordinación interna** en torno a estados y responsables (quién gestiona qué, qué está pendiente, qué está resuelto).
- **Convertir entradas no estructuradas** (texto, imágenes, audio) en registros estructurados para seguimiento.

Capacidades internas disponibles (observadas durante la evaluación):

- **Conocimiento profundo del negocio** y criterio técnico para validar documentación y decisiones.

- **Disposición a aprender** y a incorporar herramientas si aportan utilidad práctica.
- **Competencias en herramientas ofimáticas**, especialmente en trabajo con tablas y listados (Excel).
- **Enfoque crítico** ante outputs automáticos y conciencia de la necesidad de validación humana.

Limitaciones y condicionantes del punto de partida:

- **Carga operativa elevada** e interrupciones frecuentes que dificultan la continuidad en hábitos de registro.
- **Capacidad administrativa concentrada** en dos personas, con poco margen para tareas estructurales.
- **Correo compartido sin reglas**, que incrementa clasificación manual y coordinación informal.
- **Software de gestión con alcance limitado**, utilizado principalmente para facturación y sin cubrir seguimiento operativo.
- **Información dispersa** en múltiples canales y soportes, dificultando consulta y reutilización.

1.2.10. Cierre descriptivo del apartado

En conjunto, la evaluación exhaustiva permitió describir, de forma trazable y sin anticipar resultados, un marco de necesidades y capacidades directamente vinculado a la realidad operativa de Germans Chia: integrar y ordenar información para mejorar trazabilidad; normalizar la gestión de incidencias dentro de un entorno multicanal; homogeneizar presupuestos y flujos de preparación; y reconocer los condicionantes de recursos, tiempo e infraestructura que afectan a la adopción progresiva de herramientas digitales y de apoyo por inteligencia artificial.

SECCIÓN 2: RESULTADOS

2.1 Definición de la estrategia de inteligencia artificial

Con los hallazgos del diagnóstico inicial como referencia, se definió para Germans Chia una estrategia de adopción de Inteligencia Artificial (IA) orientada a necesidades operativas reales y a un avance gradual en la organización interna. La estrategia se formuló atendiendo a la naturaleza de la actividad de la empresa y al funcionamiento observado al inicio del servicio: una operativa con alta carga administrativa, una dependencia importante de información en formato textual (mensajes, correos, notas, actas, presupuestos y documentación asociada) y la necesidad de disponer de un marco de trabajo que permitiera estructurar y reutilizar información sin introducir cambios disruptivos en el día a día.

La definición estratégica se inició desde la reunión de arranque del servicio. En esa sesión se delimitó el alcance del proyecto, se clarificaron los objetivos de digitalización mediante IA y se configuró por primera vez el entorno de trabajo con ChatGPT. También se abordó, de forma práctica, la interacción con el asistente: qué tipo de tareas puede asumir, cómo formular indicaciones (prompts), qué opciones de personalización existen y qué pautas de uso permiten obtener respuestas más consistentes. En paralelo, se acordó una dinámica de trabajo basada en sesiones sucesivas y en la preparación de materiales que sirvieran de base para el avance entre reuniones, alineando el servicio con el ritmo operativo de la empresa.

Un criterio transversal de la estrategia fue el uso responsable y controlado de la IA. Durante las sesiones se trabajó que la IA generativa puede acelerar tareas de redacción, síntesis, clasificación y estructuración, pero que requiere supervisión humana para asegurar coherencia, adecuación al contexto y veracidad. Esta premisa condicionó el diseño del servicio: la IA se concibió como soporte a la operativa y a la toma de decisiones, no como sustitución del criterio profesional. En términos prácticos, esta regla se tradujo en un uso guiado por plantillas, por documentación propia y por revisiones internas, de forma que las salidas generadas fueran verificables y consistentes con la documentación real de la empresa.

Sobre esta base metodológica, la estrategia quedó estructurada en tres ejes complementarios que actuaron como guía para ordenar el servicio y mantener coherencia entre reuniones: (1) procesamiento de lenguaje natural (NLP) para capturar, reutilizar y redactar documentación; (2) automatización progresiva de flujos internos con foco en procesos de alto impacto (especialmente presupuestos y coordinación); y (3) consolidación de un espacio documental unificado que aportara contexto a los asistentes y sirviera como referencia común para el equipo.

Eje 1: NLP aplicado a gestión del conocimiento y generación de documentación

El primer eje se orientó a introducir el NLP como soporte transversal a tareas textuales que representan una parte relevante del trabajo administrativo y comercial. Se priorizaron usos vinculados a la captura y transformación de información: convertir conversaciones y materiales en documentos de trabajo reutilizables, y facilitar la redacción de textos recurrentes con consistencia de formato y tono.

En este marco, en la primera reunión intermedia se habilitó el sistema de transcripción automática de reuniones y se explicó su uso para generar resúmenes, notas y documentación operativa. La transcripción se integró como pieza estratégica porque transforma conversaciones y acuerdos en un registro reutilizable: reduce la dependencia de anotaciones manuales, permite retomar compromisos entre sesiones, facilita la preparación de reuniones posteriores y deja trazabilidad interna de lo trabajado. La estrategia vinculó este registro a la continuidad del servicio, utilizándolo como base para la planificación de tareas, para el seguimiento de decisiones y para la elaboración de documentación posterior.

De forma complementaria, se trabajó la definición, ajuste y uso de prompts orientados a la realidad de Germans Chia. El prompt se abordó como un activo operativo: una instrucción que incorpora contexto, formato de salida y criterios de redacción para que la IA produzca resultados consistentes. Para evitar un uso meramente genérico, se introdujo la lógica de refinar prompts con información adicional y con ejemplos reales: iterar sobre contenido y forma hasta

que la salida resultara alineada con el estilo de documentación que la empresa utiliza y con la casuística habitual de sus servicios. El objetivo fue que el equipo pudiera disponer de "instrucciones de trabajo" reutilizables, aplicables a tareas recurrentes (por ejemplo, redactar borradores documentales, estructurar información o preparar textos con un formato determinado).

Como parte del trabajo con prompts se revisaron también opciones de personalización del asistente, vinculadas a idioma, estilo y tono. Este punto se integró en la estrategia porque permite homogeneizar la comunicación generada (por ejemplo, mantener un registro corporativo en textos y correos) y facilita que el equipo obtenga respuestas en el idioma de trabajo, evitando que cada interacción requiera reexplicar criterios básicos de redacción o de formato.

En este eje se utilizó además el enfoque de asistentes o "especialistas" configurados para tareas específicas. La finalidad fue reducir fricción en tareas recurrentes y evitar que cada interacción con la IA se iniciara desde cero. Se trabajó con la idea de un asistente capaz de analizar entradas diversas (por ejemplo, una conversación transcrita o un briefing) y devolver salidas estructuradas en un lenguaje profesional y cercano al estilo de la empresa. Dentro de esa lógica se contempló que el asistente pudiera identificar información faltante, organizarla en un orden útil y proponer borradores que, posteriormente, el equipo validaría y ajustaría.

Un componente especialmente relevante del eje NLP fue la incorporación de documentación en espacios de consulta para dotar de contexto al asistente. En sesiones de trabajo se mostró la posibilidad de crear repositorios de fuentes y añadir documentación en distintos formatos, así como incorporar contenidos desde diferentes orígenes. En ese contexto se trabajó con presupuestos reales como materiales de referencia, de modo que la IA pudiera localizar información en el conjunto de documentos aportados y responder a consultas operativas tomando como base esa documentación, reforzando el carácter verificable y trazable del uso.

En conjunto, el eje NLP se concibió como una capa que conecta captura, organización y reutilización de información: capturar lo que ocurre (transcripción), estructurarlo (resúmenes y notas) y reutilizarlo (consultas y redacción asistida). Esta definición fue coherente con el objetivo de reducir tiempos de búsqueda, mejorar consistencia documental y facilitar continuidad en el trabajo.

Eje 2: Automatización progresiva de flujos internos

El segundo eje abordó la automatización como una progresión controlada, fundamentada en la estandarización previa. La estrategia asumió que automatizar sin estándares (formatos y criterios comunes) genera variabilidad y dificulta el uso sostenido; por ello, los pasos se orientaron primero a definir flujos y estructuras, y después a probar y validar automatizaciones ligadas a esos estándares. En lugar de cambios drásticos, se optó por avanzar mediante iteraciones, incorporando mejoras en cada reunión y validando su aplicabilidad práctica.

La línea principal fue el flujo de elaboración de presupuestos. En la primera reunión intermedia se definió un primer flujo digital de creación de presupuestos apoyado en IA, incluyendo recogida de información, clasificación y estructura base. En la reunión intermedia siguiente se trabajó con ejemplos reales de presupuestos de la empresa, analizando sus estructuras y determinando los elementos que el sistema debía aprender, con el resultado de una plantilla base. Este hito consolidó un estándar y aportó un marco común: disponer de una estructura estable para el documento y de un recorrido claro desde la entrada (información del proyecto) hasta la salida (presupuesto estructurado), reduciendo variaciones derivadas de estilos individuales y facilitando que el asistente opere con criterios repetibles.

En paralelo, se explicitó la necesidad de ajustar procesos internos para adaptarlos al nuevo flujo digital impulsado por IA, identificando mejoras necesarias en la organización interna de la información. En términos estratégicos, esto implicó entender la automatización como una secuencia de trabajo: la calidad del resultado depende de la

claridad de la entrada, de la clasificación previa y de la consistencia del formato de salida. Por ello, el servicio no se centró únicamente en generar textos, sino en ordenar el proceso de trabajo que permite que esa generación sea útil y sostenida en el tiempo.

A continuación, el proyecto avanzó a una fase de implementación práctica y validación. En la tercera reunión intermedia se probaron automatizaciones relacionadas con la gestión de información y con la generación asistida de presupuestos; se revisaron plantillas, formatos y redacciones; y se validó el flujo digital en un entorno simulado o real, corrigiendo los ajustes identificados. Este trabajo de prueba y corrección se incorporó como parte de la estrategia: se consideró necesario asegurar coherencia y facilidad de uso antes de consolidar el flujo como práctica interna.

En la cuarta reunión intermedia, ya orientada al cierre, se revisó el comportamiento general del flujo de presupuestos y su aplicación práctica, se realizaron ajustes finales y se comprobaron integraciones, accesos y estabilidad del entorno de trabajo. Además, se prepararon materiales y documentación para la reunión final, consolidando el conjunto de componentes (plantillas, prompts, documentación y flujos) necesarios para su continuidad. Este punto reforzó un elemento estratégico clave: antes de avanzar a automatizaciones más complejas, debía quedar un sistema estable, comprensible y accesible para el equipo.

Más allá del ciclo de presupuestación, el eje incluyó automatizaciones de soporte vinculadas a coordinación y seguimiento. El sistema de transcripción y la generación de resúmenes facilitaron recuperar acuerdos y preparar sesiones, reduciendo tiempos invertidos en reconstruir información previa. En reuniones se trabajó también la utilidad de procesar materiales extensos (audios o correos) para convertirlos en salidas más manejables, utilizando herramientas tipo “notebook” con capacidad de análisis y síntesis sobre contenidos aportados por el equipo.

En este eje se abordó igualmente la problemática de la fragmentación de canales. En sesiones se identificó la dispersión de

comunicaciones y se planteó el objetivo de avanzar hacia puntos de entrada más centralizados para ordenar incidencias y mensajes. Dentro de una aproximación pragmática, se trabajó el uso de la IA para transformar entradas desestructuradas (información que llega por mensajes o correo) en registros más ordenados, como paso previo a una gestión más trazable y a una coordinación más sencilla entre funciones.

Eje 3: Gestión documental unificada y construcción de contexto

El tercer eje se definió como condición habilitadora del resto: consolidar un espacio documental que actuara como referencia común y aportara contexto a los asistentes. Desde el diseño de la estrategia se asumió que la IA aporta más valor cuando opera con documentación propia y con un orden mínimo; por ello, el trabajo no se limitó al uso puntual de herramientas, sino a construir un entorno de información que se pudiera mantener y ampliar.

En la primera reunión intermedia se revisó la integración de documentos dentro del asistente, creando un espacio unificado con histórico de reuniones y archivos relevantes. Este espacio se concibió como punto de acceso para la consulta interna y como contexto para la IA. La estrategia contempló incorporar de forma organizada materiales generados durante el servicio (actas, transcripciones, plantillas, ejemplos) y utilizarlos como base para asegurar continuidad y coherencia.

Durante estas sesiones se mostró que este repositorio podía ampliarse incorporando fuentes desde distintas ubicaciones (por ejemplo, documentos en Google Drive, sitios web o vídeos enlazados) y se indicó la capacidad de integrar un volumen amplio de fuentes en un mismo espacio de trabajo. En el caso concreto de los presupuestos, se integró un conjunto inicial de documentos como base de consulta y se ejemplificó cómo el asistente realiza búsquedas y responde tomando como referencia exclusivamente las fuentes aportadas. Este enfoque de trabajo acotado a documentación propia se incorporó a la estrategia porque mejora el control del contexto, facilita la verificación interna y reduce el riesgo

de generar respuestas desconectadas de la realidad documental. En el uso práctico, durante la carga de fuentes se observó también la intervención de controles de ciberseguridad del entorno, aspecto que se tuvo en cuenta al definir la dinámica de incorporación y consulta de documentos.

En coherencia con el eje NLP, se reforzó el enfoque de contexto documental: el asistente se vuelve más útil cuando dispone de fuentes que reflejan la realidad de la empresa. La incorporación de presupuestos reales en repositorios de consulta respondió a este objetivo, permitiendo trabajar con patrones propios (estructura, terminología y estilo) y facilitando consultas internas basadas en documentación real. Este eje incorporó además una dimensión de control y calidad: se reforzó la consolidación de buenas prácticas de uso, de manera que el repositorio se mantenga y no pierda utilidad con el paso del tiempo.

Integración y cierre del marco estratégico
La estrategia se definió de forma integral, combinando herramientas, procesos y capacidades del equipo. La sostenibilidad del sistema se vinculó a que el equipo desarrollara autonomía para operar con prompts, mantener la documentación y aplicar los flujos definidos. En este sentido, se recogió en la primera reunión intermedia que el equipo adquirió autonomía básica en la creación y ajuste de prompts, y el trabajo posterior se orientó a consolidar esa capacidad mediante pruebas controladas, revisión de formatos y resolución de dudas.

En la reunión final se presentó un resumen global de los avances y entregables del servicio, incluyendo flujos digitalizados, prompts, transcripciones automáticas, plantillas y procesos optimizados. El cierre dejó reflejado que Germans Chia finalizó el servicio disponiendo de procesos digitalizados, automatizaciones básicas y un sistema de soporte de IA operativo, acompañado de documentación, buenas prácticas y un equipo con comprensión del funcionamiento y capacidad para continuar el uso del sistema.

En síntesis, la estrategia de IA definida para Germans Chia se concretó como una hoja de ruta aplicada y realista: establecer un entorno de trabajo y un marco de uso; capturar y ordenar conocimiento mediante transcripción, resúmenes y repositorios; estandarizar documentación clave (especialmente presupuestos) para habilitar automatización; validar y ajustar flujos en sesiones sucesivas; y cerrar el servicio con un sistema estable, documentado y alineado con las capacidades reales de la empresa.

2.2 Recomendaciones adecuadas para las necesidades específicas de la empresa

A lo largo del servicio de asesoramiento se formularon recomendaciones específicas y graduales, directamente relacionadas con las necesidades identificadas en las sesiones de trabajo con Germans Chia. Estas recomendaciones no se plantearon como un listado genérico de "buenas prácticas", sino como líneas de actuación vinculadas a procesos reales (presupuestos, gestión de información, comunicación y coordinación interna) y ajustadas a las capacidades actuales de la empresa para absorber cambios sin comprometer la continuidad de la actividad diaria.

Un rasgo diferencial del asesoramiento fue que cada recomendación se acompañó de un componente formativo explícito. En lugar de limitarse a indicar "qué" debería abordarse, se trabajó también el "cómo": criterios de priorización, pautas de organización de datos, fundamentos de uso de herramientas de IA, y recomendaciones de control y validación. El objetivo fue que el equipo pudiera entender las posibilidades reales de la IA (y sus límites), adoptar una metodología de trabajo coherente y ganar autonomía para continuar aplicando las pautas aprendidas sin depender permanentemente de apoyo externo.

A continuación, se recogen las principales recomendaciones realizadas, agrupadas por ámbitos de necesidad y describiendo el contexto que las justificó, así como el acompañamiento formativo impartido para facilitar su adopción.

• Evolución hacia un sistema de gestión unificado (enfoque ERP/CRM) y centralización operativa

Una recomendación prioritaria fue avanzar hacia una solución de gestión integral que permitiera centralizar la información clave del negocio y reducir la dependencia de herramientas dispersas. En las conversaciones con el equipo se puso de manifiesto la necesidad de contar con un "programa de gestión global" que englobase los elementos operativos que hoy se gestionan de forma fragmentada o con trazabilidad limitada, y se llegó a valorar explícitamente la posibilidad de que dicho núcleo adoptara la forma de un ERP. El objetivo de esta recomendación fue dotar a la empresa de un "centro" digital desde el que operar con mayor orden, visibilidad y continuidad, reduciendo la carga administrativa incremental que aparece cuando crece el volumen de proyectos y comunicaciones.

La recomendación se formuló con un enfoque progresivo, evitando planteamientos de implantación total e inmediata. Se propuso que el primer objetivo fuera disponer de un núcleo digital común donde registrar de manera consistente la información mínima que sostiene la actividad (clientes, presupuestos, facturación y registros de seguimiento), dejando la ampliación a otros ámbitos para fases posteriores. En paralelo, se recomendó que la empresa definiera una lógica clara de "qué se registra" y "cuándo se registra", porque un sistema unificado solo aporta valor si existe disciplina operativa de registro y si la información se mantiene actualizada.

Desde el punto de vista formativo, esta recomendación se acompañó de sesiones orientadas a:

– comprender la diferencia entre "herramienta" y "proceso", insistiendo en que antes de seleccionar un sistema conviene clarificar el flujo real de trabajo y los puntos de control;

– identificar la información mínima necesaria para operar con trazabilidad (y qué información es deseable, pero no imprescindible, en una primera etapa);

– y establecer criterios de evaluación realistas para decidir si un software de gestión responde al volumen y tipología de operaciones de la empresa, incluyendo aspectos de uso diario (registro,

consultas, seguimiento) y de continuidad (mantenimiento y disciplina de datos).

• Normalización de documentación, formatos y elementos de información como requisito habilitador

Una recomendación transversal fue estandarizar la forma en que la empresa estructura y documenta información recurrente. El asesoramiento identificó que una parte significativa de la ineficiencia cotidiana proviene de la variabilidad de formatos y del hecho de que datos críticos no siempre aparecen en el mismo lugar ni con el mismo nivel de detalle. Esta situación dificulta la búsqueda interna y, además, impide que la IA pueda actuar con consistencia, ya que recibe inputs heterogéneos.

En consecuencia, se recomendó reducir la complejidad documental mediante un conjunto acotado de plantillas y convenciones internas, especialmente en aquellos documentos y registros de mayor impacto (presupuestos, comunicaciones tipo, y registros operativos que deban consultarse o reutilizarse). El objetivo no fue "burocratizar" la operativa, sino crear una base estable que permita: acelerar la elaboración de documentos, facilitar la revisión por parte del equipo y habilitar automatización asistida, evitando que cada documento o mensaje se construya desde cero.

Como parte de esta recomendación, se trabajó con ejemplos reales de presupuestos para comprender sus estructuras y definir qué elementos deberían mantenerse constantes. Se dejó establecida una plantilla base para el modelo, concebida como punto de partida sobre el que iterar en función de la realidad operativa y de las tipologías de servicio más habituales.

El componente formativo asociado se centró en enseñar al equipo a:

– diferenciar contenido "estable" (bloques repetitivos, estructura de secciones, formas de presentación) de contenido "variable" (detalles específicos del cliente y del proyecto);

– preparar textos y datos de entrada para que puedan reutilizarse

(por ejemplo, listas de conceptos, descripciones estandarizadas, campos mínimos por tipo de servicio);
– y acordar criterios simples de nomenclatura y archivo para que la información se pueda recuperar con rapidez, manteniendo un mínimo de disciplina que evite la duplicación de versiones.

• Automatización asistida de presupuestos mediante NLP: asistencia al equipo, no sustitución

Dado el peso del proceso de presupuestación en la actividad de Germans Chia, se recomendó impulsar un flujo de elaboración de presupuestos apoyado en modelos de lenguaje (NLP), con un enfoque de asistencia al equipo. La recomendación se formuló con un principio de control: la IA debe ayudar a generar borradores y a estructurar información, pero la validación final y la responsabilidad del contenido debe permanecer en manos del equipo.

En las sesiones se definió un primer flujo digital para la elaboración de presupuestos apoyado en IA, incluyendo la recogida de información, la clasificación y una estructura base. Posteriormente se trabajó con presupuestos reales, analizando su lógica y adaptando el enfoque para que reflejara la casuística concreta de la empresa. Esta evolución sustentó la recomendación de consolidar el proceso y, especialmente, de profesionalizar los "inputs" entregados al asistente: cuanto más ordenada y completa es la información de entrada, más coherente y útil resulta el borrador generado.

La formación impartida para habilitar esta recomendación incluyó, de forma práctica:
– puesta en marcha del entorno de trabajo con ChatGPT como asistente de redacción y estructuración;
– explicación aplicada de qué es un prompt y cómo redactar instrucciones claras orientadas a un resultado concreto;
– prácticas de personalización del asistente para que mantenga un tono profesional y un estilo coherente con la empresa;
– y criterios de control de calidad: revisión de coherencia, detección

de omisiones y verificación de que el resultado respeta la información disponible y no "rellena" con datos no proporcionados.

Además, se trabajó la creación y uso de asistentes especializados (GPTs configurados para tareas concretas), incluyendo la utilización de un "asistente de apoyo" para mejorar la redacción de prompts. Esta práctica formativa permitió que el equipo no dependiera de ensayo y error puro, sino que aprendiera a iterar de manera guiada hasta obtener instrucciones reutilizables.

• Transformación de comunicaciones e incidencias en registros estructurados: capturas, extracción de campos y respuestas tipo

Otra recomendación relevante fue abordar la gestión de comunicaciones e incidencias desde una lógica de estructuración. Se trabajó la idea de que mensajes dispersos (por mensajería o correo) deben convertirse, cuando afectan a la operación, en información trazable y consultable. En ese sentido, se recomendó definir un punto de entrada o bandeja centralizada para comunicaciones críticas y, sobre todo, un procedimiento sencillo para transformar lo recibido en un registro operativo.

Durante el servicio se trabajó un enfoque concreto orientado a la realidad diaria: agrupar capturas de pantalla, whatsapps o textos de un periodo de tiempo y utilizar la IA para analizarlos y extraer campos relevantes (cliente, nivel de urgencia, descripción del problema, etc.), devolviendo esa información en una lista ordenada o en una tabla. Este método se planteó como un paso puente: útil mientras no exista un sistema de gestión de incidencias plenamente implantado, pero igualmente valioso como disciplina de registro y como base para futuras integraciones.

Junto a la estructuración, se recomendó generar borradores de respuesta tipo para el cliente (por ejemplo, confirmaciones de recepción, mensajes de seguimiento o solicitud de información adicional). Estas respuestas no se plantearon como automatizaciones "ciegas", sino como textos base que el equipo puede revisar, adaptar y enviar, reduciendo el tiempo de redacción sin perder control.

El acompañamiento formativo se centró en:

– cómo introducir información dispersa en el asistente de manera controlada y con un objetivo definido;

– cómo pedir al modelo "extracción de datos" (campos) en lugar de texto genérico;

– cómo solicitar salidas en formatos útiles para seguimiento (tabla/lista, campos obligatorios, orden de prioridad);

– y cómo prevenir ambigüedades, estableciendo claramente qué se sabe, qué falta y qué preguntas debe devolver la IA si no dispone de datos suficientes.

• Organización del correo electrónico y automatización de primer nivel: reglas y clasificación asistida

Se recomendó mejorar la gestión del correo electrónico mediante medidas de impacto rápido y bajo riesgo, como la implantación de reglas de correo. En las sesiones se constató que el correo entrante llegaba sin clasificación automática y sin reglas configuradas, lo que incrementaba la carga manual y el riesgo de que comunicaciones relevantes pasaran inadvertidas.

En consecuencia, se recomendó:

– diseñar una estructura mínima de carpetas y etiquetas (por tipo de asunto y prioridad);

– definir reglas básicas (por remitente, asunto, presencia de adjuntos, palabras clave);

– y utilizar ese orden como paso previo a automatizaciones más avanzadas.

Durante el asesoramiento se discutió también, a nivel conceptual, la posibilidad de evolucionar hacia agentes o asistentes que apoyen la clasificación y el tratamiento de correos en el entorno ofimático. Se trató, por ejemplo, la idea de un agente que categorice el correo entrante y que, cuando existan adjuntos relevantes (como facturas), los derive a una carpeta específica. Se destacó expresamente que este tipo de automatización requiere un diseño más detallado, porque debe mapear con precisión el flujo de trabajo y definir criterios de actuación para minimizar errores y asegurar trazabilidad.

La formación asociada incluyó:

– explicación y demostración de la lógica de reglas de correo y su utilidad para reducir carga operativa;

– criterios para decidir qué automatizar primero (donde el error sea menos crítico y el beneficio más inmediato);

– y pautas para combinar reglas simples con IA (por ejemplo, resúmenes, extracción de información o borradores), manteniendo el control humano.

• Extracción y análisis de información de documentación extensa: enfoque por lotes y conciencia de limitaciones

Dentro del ámbito administrativo, se abordó el interés por utilizar la IA para procesar documentación extensa, especialmente en relación con facturas multipágina y volúmenes relevantes de documentos. Se trabajó con el equipo la idea de que la extracción de información debe realizarse con método, y que los modelos conversacionales tienen límites prácticos si se pretende procesar "todo de golpe".

La recomendación fue aplicar un enfoque gradual por lotes:

– empezar por conjuntos pequeños de documentos;

– solicitar campos concretos (por ejemplo, datos mínimos) para comprobar consistencia;

– y ajustar el método de trabajo antes de ampliar el volumen.

En las sesiones también se explicó que, si en el futuro se pretendiera escalar este tipo de tratamiento documental, podría ser necesario apoyarse en integraciones o enfoques más sistemáticos, evitando que el equipo dependa de sesiones manuales largas y poco repetibles.

La formación asociada se orientó a:

– aprender a formular solicitudes de extracción con campos definidos y criterios de formato;

– reconocer cuándo el modelo alcanza un límite operativo (volumen, complejidad o contexto);

– y comprender que la calidad del resultado depende de la

preparación de los documentos y de la claridad de la instrucción.

• Consolidación de un repositorio documental y de conocimiento: contexto, trazabilidad y reutilización

Se recomendó crear y mantener un repositorio común de documentación que centralice los materiales críticos para la operativa y para el uso de asistentes con contexto. Esta recomendación se vinculó a dos necesidades: (1) reducir la dispersión de información y la dependencia de fuentes individuales, y (2) habilitar que la IA pueda consultar documentos relevantes y devolver respuestas consistentes, evitando que el conocimiento quede "repartido" entre conversaciones aisladas.

Durante el servicio se trabajó la integración de documentos dentro del asistente y se consolidó un espacio compartido con histórico de reuniones y archivos relevantes. Asimismo, en la fase previa al cierre se preparó documentación estructurada y recomendaciones de uso, y al finalizar el proyecto se entregó documentación final junto con buenas prácticas para el uso continuo.

La capacitación asociada a esta línea incluyó:

– criterios de organización (carpetas, nombres, orden por tipologías o procesos);
– pautas para mantener el repositorio actualizado sin duplicidades;
– y prácticas de consulta: cómo pedir a la IA que busque información en documentos, resuma acuerdos, proponga listados de tareas o genere borradores a partir de materiales ya existentes.

En paralelo, se trabajó el uso de herramientas tipo "notebook" para concentrar fuentes documentales y consultarlas de forma asistida, incluyendo la posibilidad de añadir diferentes tipos de material (documentos, audios, imágenes o enlaces), con el objetivo de reducir tiempos de búsqueda y mejorar la coherencia de las respuestas obtenidas.

• Formación y cultura digital como condición de éxito: contenidos impartidos y recomendaciones de continuidad

La recomendación transversal más crítica fue asegurar la adopción mediante formación continua y una gestión del cambio realista. El punto

de partida del equipo requería un enfoque pedagógico orientado a "aprender haciendo", con herramientas y ejemplos vinculados a la operativa de Germans Chia.

La formación impartida se articuló en bloques progresivos:

1. **Contexto tecnológico y marco mental de uso**
   En la sesión inicial se introdujo el marco del proyecto y se trabajó el contexto tecnológico y la evolución de la IA, con el objetivo de alinear expectativas. Se explicó el papel actual de la IA en la mejora de procesos y se insistió en sus límites: la necesidad de aportar contexto, la dependencia de ejemplos y el hecho de que la IA no sustituye el criterio profesional del equipo.

2. **Configuración y puesta en marcha del entorno de trabajo**
   Se configuró por primera vez el entorno de trabajo con ChatGPT y se explicaron sus posibilidades de personalización, de manera que el equipo comprendiera cómo utilizarlo en un entorno profesional. En la formación se trataron aspectos de configuración relevantes para la operativa diaria (gestión de conversaciones, creación de espacios de trabajo y formas de reutilizar aprendizajes), así como consideraciones de uso responsable cuando se trabaja con información interna. Se abordaron, además, aspectos de privacidad y control del uso de datos, de modo que el equipo pudiera valorar qué contenidos son adecuados para introducir y qué ajustes conviene aplicar en un contexto empresarial.

3. **Técnicas de prompting y personalización de asistentes**
   Se trabajó la redacción de prompts como competencia práctica. Se formó al equipo en cómo construir instrucciones con rol, contexto y objetivo, cómo pedir formatos de salida controlables (listas, tablas, borradores estructurados) y cómo ajustar el asistente para que mantenga coherencia. Se practicó, además, la creación de asistentes configurados para tareas concretas, reforzando la idea de que la IA aporta más valor cuando se especializa y cuando sus instrucciones pueden reutilizarse de manera consistente.

4. **Documentación, transcripción y trabajo con evidencias**
   Se habilitó un sistema de transcripción automática de reuniones y se explicó su uso para generar resúmenes, notas y documentos de trabajo. Esta capacitación se orientó a que el equipo pudiera registrar acuerdos, tareas y decisiones sin depender de toma de notas manual, y a que dispusiera de un histórico consultable para dar continuidad entre sesiones. Se reforzó el uso de estas evidencias como base para documentar procesos y mejorar la trazabilidad.

5. **Aplicaciones prácticas y transferencia a la operativa**
   A medida que avanzaron las reuniones se realizaron demostraciones y prácticas sobre usos aplicables: generación asistida de presupuestos, organización interna de información, estructuración de incidencias y apoyo en la preparación de materiales (por ejemplo, presentaciones a partir de documentación). También se trabajó con prompts orientados a la generación de propuestas visuales y renders, con énfasis en controlar el estilo, la coherencia y el contexto para evitar resultados inconsistentes.

6. **Control de calidad y prevención de errores por ambigüedad**
   Se insistió en que el valor de la IA depende del control del usuario. Por ello, se formó al equipo en buenas prácticas de validación: solicitar siempre salidas verificables, exigir campos concretos, identificar información faltante y, cuando sea necesario, iniciar conversaciones nuevas o usar asistentes específicos para evitar contaminación de contexto. Esta parte de la formación fue especialmente relevante para prevenir que la IA “complete” con supuestos aquello que no se ha aportado.

Como recomendación final ligada a la capacitación, se abordó la necesidad de dar continuidad al aprendizaje y al uso una vez finalizado el servicio. Para ello, se indicó la conveniencia de apoyarse en la documentación y en las buenas prácticas entregadas, y de reservar tiempo para consolidar el uso y resolver dudas operativas a medida que aparezcan, ajustando plantillas, prompts y estructura documental en función de la experiencia de uso.

En conjunto, las recomendaciones se formularon de manera personalizada, evitando propuestas abstractas. La coherencia del enfoque se sostuvo en dos principios: organizar información y procesos antes de automatizar, y asegurar que cada avance tecnológico estuviera acompañado de comprensión y capacidad interna. Con esta base, Germans Chia dispone de un marco recomendado para continuar su evolución digital con IA de forma progresiva y controlada, alineada con su realidad operativa.

2.3 Asesoramiento en soluciones de inteligencia artificial

El rol del consultor a lo largo del servicio no se limitó a la identificación de necesidades o a la formulación de recomendaciones, sino que incluyó un acompañamiento práctico orientado a que Germans Chia pudiera incorporar la inteligencia artificial en su dinámica real de trabajo. Este acompañamiento se diseñó con un criterio de viabilidad y progresividad: aprovechar plataformas ya utilizadas por el equipo, introducir mecanismos de automatización "ligeros" (de rápida adopción) y, de forma paralela, trasladar método, criterio y autonomía al equipo para sostener el uso en el tiempo.

El asesoramiento se estructuró en cuatro ámbitos complementarios:
(i) integración con sistemas existentes y flujos operativos;
(ii) organización y estructuración de datos y documentación;
(iii) definición de infraestructura mínima y condiciones de uso; y
(iv) capacitación y acompañamiento continuado del personal.

2.3.1 Integración con sistemas existentes y flujos de trabajo

Desde el inicio se trabajó para que la IA encajara en el ecosistema habitual de Germans Chia, evitando cambios bruscos y priorizando usos que aportaran orden documental, trazabilidad y reducción de carga administrativa. La lógica aplicada fue "integrar primero, escalar después": consolidar un uso operativo y repetible antes de plantear integraciones más profundas o automatizaciones más complejas.

a) Reuniones y coordinación: transcripción automática y generación de documentación

Se habilitó el sistema de transcripción automática de reuniones y se explicó su uso como mecanismo de captura documental. El objetivo operativo fue convertir las reuniones en un activo reutilizable: disponer de texto trazable (transcripción) y, a partir de ahí, generar resúmenes, notas y documentos de trabajo, reduciendo la toma manual de apuntes y reforzando la continuidad entre sesiones.

En el acompañamiento se trabajó cómo:

- activar y utilizar la transcripción en reuniones;
- transformar la transcripción en un acta operativa (resumen, acuerdos y tareas);
- mantener un histórico accesible y reutilizable para consultas posteriores;
- utilizar el histórico como referencia previa a cada sesión (qué se acordó, qué tareas quedaron pendientes).

b) Asistente conversacional: incorporación a tareas recurrentes (ChatGPT)

Se integró el uso de un asistente conversacional basado en IA generativa (ChatGPT) como herramienta de apoyo transversal. El consultor guió al equipo en la configuración inicial del entorno y en la comprensión de las posibilidades de personalización, con el objetivo de obtener salidas consistentes y alineadas con un estilo de trabajo estable (por ejemplo, uso de instrucciones personalizadas y opciones relacionadas con memoria/coherencia).

El enfoque de integración se centró en consolidar un uso "operativo" (no puntual), basado en:

- prompts estandarizados para tareas repetitivas (instrucciones que se pueden reutilizar y ajustar);
- iteración controlada (borrador → revisión interna → ajuste → versión final);
- especificación del formato de salida (listas, tablas, estructura por secciones) para facilitar revisión y reutilización;

- utilización de opciones de dictado/voz cuando resultaba útil para acelerar la interacción y reducir fricción en tareas urgentes.

Como parte del acompañamiento, se revisaron elementos prácticos de configuración (por ejemplo, idioma, opciones de voz, estilo y tono, notificaciones y disponibilidad de modelos/funciones según el tipo de cuenta o suscripción), para que el equipo entendiera qué podía ajustar y cómo.

c) Gestión del contexto y seguimiento: repositorio + consulta interna

Además de usar el asistente para tareas de redacción, se trabajó su uso como "capa de consulta" sobre el histórico del proyecto. Para ello se consolidó un espacio documental compartido (histórico de reuniones y archivos asociados) y se orientó al equipo en cómo reutilizar esa información antes de tomar decisiones o de iniciar nuevas acciones.

Esta integración permitió, por ejemplo, recuperar rápidamente:

- acuerdos tomados en sesiones previas;
- tareas que habían quedado pendientes;
- documentación de referencia ya incorporada al repositorio.

d) Integración documental avanzada: uso de fuentes y entorno tipo "Notebook"

Durante el servicio se trabajó también con un entorno que permite añadir fuentes de diversa naturaleza (documentos, enlaces web y vídeos enlazados), ampliando el contexto consultable por la IA. Se explicó al equipo que este enfoque es especialmente útil cuando se quiere que la herramienta responda basándose únicamente en documentación seleccionada, evitando respuestas genéricas.

En este entorno se incorporaron fuentes de forma progresiva. Se revisó que podían añadirse documentos (incluyendo documentos alojados en servicios de almacenamiento), páginas web y vídeos enlazados, y se trabajó con el concepto de "fuentes" como conjunto de referencia. Este entorno permitió cargar, a modo de primer conjunto real, varios

presupuestos de la empresa y realizar consultas dirigidas.

e) Presupuestación: definición del flujo digital asistido y aprendizaje basado en ejemplos

La presupuestación se abordó como un flujo completo (no como un documento aislado), por su relevancia en la operativa y por su impacto directo en la carga administrativa. Se definió el primer flujo digital para la elaboración de presupuestos apoyado en IA, incorporando: recogida de información, clasificación y estructura base. En reuniones posteriores se trabajó con ejemplos reales, analizando sus estructuras y definiendo los elementos que el sistema debía "aprender"; a partir de ahí se estableció una plantilla base y se ajustaron procesos internos para adaptarlos al flujo.

Como parte de la integración práctica, se mostró al equipo cómo utilizar presupuestos cargados como fuentes para:

- localizar presupuestos relacionados con una tipología de servicio concreta (por ejemplo, presupuestos asociados a trabajos de césped);
- cuantificar o identificar patrones internos a partir de ese conjunto documental (por ejemplo, "cuántos presupuestos hay de una tipología en un periodo cuando se cargan los documentos del año");
- construir un lenguaje común interno y una estructura homogénea, reduciendo variabilidad de formatos entre personas.

Este enfoque no se planteó como analítica avanzada, sino como un primer paso de orden y consulta que refuerza la trazabilidad y prepara el terreno para automatizaciones futuras.

f) Comunicaciones e incidencias: estructuración de entradas no estructuradas

En el tramo final del servicio se trabajó un enfoque práctico para convertir comunicaciones desestructuradas (capturas de WhatsApp, correos, textos) en un registro ordenado. El consultor guió al equipo en la definición de un procedimiento de entrada orientado a que la IA pudiera:

- extraer cliente, urgencia y descripción del problema a partir de las entradas;
- generar un registro estructurado (por ejemplo, en formato tabla);
- proponer una respuesta tipo al cliente (confirmación de recepción, petición de datos, etc.).

Este trabajo se planteó como ejemplo de integración "de baja barrera": utilizar la IA para ordenar y priorizar información que, de otro modo, se gestiona de manera manual y dispersa, reduciendo el tiempo invertido en lectura, clasificación y respuesta inicial.

g) Correo y clasificación: primeras pautas para reglas y organización

En el marco de la integración con herramientas existentes, se abordó el flujo de correo como canal crítico de entrada de información. Se trabajó la posibilidad de introducir reglas de correo como mecanismo para clasificar mensajes de manera automática y reducir saturación de la bandeja de entrada, con ejemplos vinculados a documentación adjunta (por ejemplo, facturas) y a carpetas de seguimiento. Este aspecto se trató como un componente de organización operativa, alineado con el objetivo de mejorar trazabilidad y continuidad del trabajo administrativo.

Adicionalmente, se contextualizó el papel de herramientas de IA integradas en el entorno ofimático (por ejemplo, asistentes de tipo Copilot en Microsoft 365) como capa de apoyo dentro de aplicaciones de productividad, especialmente para la redacción y preparación de documentación, manteniendo siempre revisión humana y control interno del contenido.

2.3.2 Organización y estructuración de datos y documentación

El asesoramiento incluyó una labor específica de preparación de la información, entendiendo que la utilidad de la IA depende de la calidad y estructura del contexto disponible. En una pyme con alta carga operativa, la organización documental se abordó con un enfoque incremental: priorizar fuentes críticas para los procesos trabajados y generar un

repositorio operativo, mantenible y consultable.

a) Priorización de fuentes relevantes y carga progresiva de documentación

Se delimitó qué documentación era necesaria para avanzar sin bloquear la operativa: histórico de reuniones (actas y transcripciones), presupuestos reales y plantillas asociadas. Este criterio permitió trabajar con ejemplos reales desde fases tempranas y evitar una acumulación de archivos heterogéneos sin un criterio de utilidad.

En la práctica, el consultor acompañó al equipo en:

- seleccionar presupuestos representativos para construir un primer conjunto de referencia;
- incorporar documentación generada por el propio proyecto (actas, resúmenes, acuerdos);
- organizar esos materiales para que fueran consultables y reutilizables.

b) Estandarización de documentos críticos: plantilla base de presupuestos

Se trabajó con presupuestos reales para comprender su estructura y definir los elementos que el sistema debía aprender. El objetivo fue establecer una plantilla base que recogiera la estructura esperada y facilitara que la IA generara borradores homogéneos. Esta estandarización se trató como requisito previo para automatización: reduce la variabilidad interna, facilita el control y la revisión, y habilita que los borradores generados por IA sean comparables entre sí.

En el asesoramiento se revisaron componentes como:

- estructura por bloques/secciones;
- forma de presentar partidas y descripciones;
- consistencia en el nivel de detalle y en el lenguaje de presentación;
- formato útil para revisión interna.

c) Repositorio compartido: histórico de reuniones y archivos asociados

Se consolidó un espacio documental compartido con histórico de reuniones y archivos relevantes. Este repositorio se utilizó como:

- soporte de consulta para el equipo humano (acceso a acuerdos, plantillas, ejemplos);
- contexto para el asistente, reforzando que las respuestas y borradores se apoyen en documentación real.

La organización se trató como un elemento operativo: se definieron criterios prácticos para que el repositorio se mantenga entendible y útil con el tiempo (clasificación por temática, trazabilidad del origen y relación con reuniones/decisiones).

d) Uso de fuentes para consulta interna: "búsqueda" y clasificación asistida

El trabajo con fuentes permitió demostrar que, cuando los documentos están cargados y ordenados, la IA puede funcionar como una capa de consulta: identificar presupuestos por tipología, localizar referencias y facilitar respuestas basadas en el conjunto documental. Este uso se aplicó como ejemplo para reforzar el valor de estructurar datos y mantener un repositorio vivo.

e) Condicionantes de acceso y restricciones operativas

Durante el trabajo con carga de fuentes se identificaron condicionantes prácticos vinculados a accesos, entorno de cuentas y restricciones de ciberseguridad. Estos elementos se trataron en el asesoramiento desde un enfoque operativo: ajustar el modo de compartir documentación (por ejemplo, uso de correo cuando era necesario) y asegurar que el equipo pudiera seguir alimentando el repositorio sin bloqueos.

2.3.3 Infraestructura mínima necesaria y condiciones de uso

El asesoramiento en infraestructura se abordó con un enfoque de "mínimo viable": asegurar que el equipo pudiera trabajar con las soluciones dentro

de su entorno habitual, sin introducir complejidad técnica no necesaria para el alcance del servicio.

a) Entorno de trabajo apoyado en herramientas ya presentes
La solución operó sobre plataformas ya presentes en la dinámica de la empresa (reuniones telemáticas, correo y entornos de trabajo digital), incorporando la IA como capa de asistencia. Este planteamiento permitió que la adopción fuese gradual y asumible.

b) Consideraciones de cuentas y acceso
En las sesiones se revisaron aspectos prácticos de acceso al entorno de IA, incluyendo la existencia de funcionalidades diferentes según el tipo de cuenta o suscripción. Esta revisión fue importante para homogeneizar el uso y evitar que el aprovechamiento de la herramienta dependiera exclusivamente de una persona o de un único dispositivo.

c) Revisión final de integraciones, accesos y estabilidad
Antes del cierre del proyecto se revisaron integraciones, accesos y estabilidad del entorno de trabajo, verificando el comportamiento general del flujo de presupuestos, su aplicación práctica y la disponibilidad de materiales y documentación. Esta revisión permitió asegurar que el sistema quedaba listo para la reunión final y para el uso estable posterior.

2.3.4 Capacitación y acompañamiento del personal

La formación del equipo fue un componente transversal y se ejecutó de manera práctica, integrada en las sesiones de trabajo. El objetivo fue dotar al equipo de criterio y autonomía para operar la IA en tareas reales, no solo comprender conceptos.

a) Formación inicial: contexto, objetivos y configuración

En la sesión inicial se introdujo el marco del proyecto, el papel de la IA en la mejora de procesos y la configuración inicial del entorno de trabajo con ChatGPT, explicando su funcionamiento, posibilidades de personalización y uso de prompts. Esta primera sesión se orientó a que

el equipo comprendiera qué tipo de tareas pueden apoyarse en IA y bajo qué condiciones (información necesaria, revisión humana, consistencia documental).

b) Formación en configuración y personalización del entorno

Como parte de la transferencia de capacidades se revisaron opciones de configuración de la herramienta, con foco en aspectos directamente aplicables al trabajo diario. Entre otros, se abordaron:

- configuración visual y de experiencia de uso (por ejemplo, interfaz clara/oscura);
- idioma y detección de idioma, y su impacto en la consistencia de respuestas;
- opciones de voz/dictado y selección de tipo de voz, como apoyo a la interacción ágil;
- notificaciones relacionadas con finalización de tareas, cuando aplica;
- personalización de estilo y tono, para adaptar la salida a un registro más corporativo;
- instrucciones personalizadas, como mecanismo para mantener coherencia en redacción;
- "memoria", como funcionalidad para sostener consistencia en interacciones recurrentes.

Asimismo, se explicó que la disponibilidad de determinadas opciones podía variar según el tipo de suscripción o entorno de cuenta, y se trabajó en identificar qué capacidades estaban disponibles para el equipo.

c) Formación aplicada en prompts: estructura, iteración y creación asistida

El núcleo formativo se centró en la redacción de prompts como "instrucciones operativas". Se trabajó con el equipo un método de interacción que incluye:

- definir el objetivo con claridad;
- aportar contexto mínimo necesario;

- pedir un formato de salida concreto;
- iterar (revisar y ajustar) hasta alcanzar un resultado alineado con el criterio del negocio.

Para facilitar la adopción, se introdujo el uso de un recurso de apoyo a la creación de prompts (el "creador de prompts" o "Mestre"), diseñado para ayudar a redactar mejores instrucciones y reducir la fricción inicial. Además, se revisó el uso de asistentes (entornos configurables) y la diferencia entre crear y configurar un asistente, favoreciendo que el equipo pudiera repetir procedimientos sin empezar desde cero en cada ocasión.

d) Formación en uso de fuentes y consulta sobre documentación real

Se trabajó cómo incorporar documentación propia al entorno de IA y cómo utilizarla como fuente de consulta. De forma práctica se mostraron las capacidades de:

- añadir documentos y fuentes (incluyendo documentos y recursos enlazados);
- consultar exclusivamente sobre esas fuentes cuando se necesita un resultado "basado en documentación";
- clasificar y localizar documentos por temática mediante preguntas dirigidas.

Se utilizó como ejemplo la carga de un conjunto inicial de presupuestos y su consulta por tipologías (por ejemplo, presupuestos asociados a trabajos de césped o de control de plagas como talps), mostrando al equipo que una base documental organizada permite consultas internas rápidas y, a la vez, refuerza la coherencia en la generación de nuevos documentos.

e) Capacitación aplicada a procesos: presupuestos, actas y comunicaciones

La capacitación se vinculó a tareas concretas del día a día, incluyendo:

- elaboración de presupuestos asistida (del input mínimo al borrador estructurado);

- generación de actas y resúmenes a partir de transcripciones;
- estructuración de entradas no ordenadas (mensajes/correos/capturas) para registro, priorización y respuesta tipo;
- uso del repositorio como base de consulta previa y seguimiento de tareas.

f) Consolidación de autonomía y entrega de materiales

En el transcurso del proyecto, el equipo adquirió autonomía básica en la creación y ajuste de prompts. En la fase final se consolidó esta autonomía mediante revisión, validación y entrega de documentación final, buenas prácticas y recomendaciones de uso continuo. Esta transferencia permitió que Germans Chia finalizara el servicio con procesos digitalizados, automatizaciones básicas y un sistema de soporte de IA operativo dentro del marco de trabajo definido.

2.3.5 Listados de aplicaciones trabajadas y sugerencias operativas

Con el fin de dejar trazabilidad del asesoramiento realizado, se sintetizan a continuación las principales aplicaciones tratadas y las sugerencias operativas asociadas (en todos los casos, dentro de un marco de acompañamiento y sin implantaciones técnicas a medida):

Aplicaciones trabajadas durante el asesoramiento

1. Transcripción automática de reuniones y generación de actas/resúmenes.
2. Integración documental: espacio unificado con histórico de reuniones y archivos relevantes.
3. Definición del flujo digital de presupuestación asistida por IA (recogida, clasificación, estructura base).
4. Trabajo con presupuestos reales para identificar estructura y establecer plantilla base.
5. Ajuste de prompts y validación de formatos, redacciones y facilidad de uso.

6. Consulta interna sobre fuentes documentales (p. ej., presupuestos por tipología de servicio cuando están cargados como fuentes).
7. Estructuración de comunicaciones/incidencias a partir de entradas no estructuradas (capturas, mensajes, correos) hacia registros ordenados y respuestas tipo.
8. Pautas iniciales para organización del correo mediante reglas y clasificación de entradas.
9. Preparación de documentación final, buenas prácticas y recomendaciones de continuidad.

Sugerencias operativas trabajadas con el equipo

- Mantener un repositorio único y ordenado (actas, plantillas, ejemplos) para reducir dispersión y dependencia individual.
- Estandarizar la estructura de documentos críticos (presupuestos) antes de escalar automatización.
- Utilizar prompts estables y revisarlos periódicamente para mejorar consistencia.
- Validar siempre la salida de la IA antes de su uso externo (especialmente en presupuestos y comunicaciones).
- Convertir entradas no estructuradas en registros ordenados para mejorar trazabilidad y priorización.
- Reforzar hábitos de registro y seguimiento a partir de transcripciones y actas, favoreciendo continuidad y aprendizaje organizativo.

En síntesis, el asesoramiento se orientó a que la IA quedara incorporada como apoyo cotidiano y verificable: capturando y ordenando información (transcripciones y repositorio), acelerando la generación de documentación (borradores y plantillas) y facilitando la estructuración de entradas dispersas (comunicaciones e incidencias), todo ello acompañado de formación práctica para asegurar adopción y continuidad.

SECCIÓN 3: CASO DE USO

3.1 Recopilación de datos relevantes de las operaciones empresariales

Para sustentar un caso de uso aplicable a la operativa real de Germans Chia, el proyecto abordó una fase específica de recopilación y preparación de datos orientada a dos objetivos prácticos: (i) disponer de una base documental suficiente para asistir la elaboración de presupuestos con ayuda de IA y (ii) transformar información operativa no estructurada (principalmente incidencias y solicitudes recibidas por distintos canales) en registros gestionables. En coherencia con el enfoque del servicio, la recopilación no se planteó como un proceso masivo o "de migración" tecnológica, sino como un trabajo incremental de identificación, selección y ordenación de información clave, basado en evidencias y ejemplos reales, sin frenar la actividad diaria.

Desde el inicio del servicio se identificó que la empresa ya contaba con información valiosa para iniciar el caso de uso (presupuestos, comunicaciones y documentación interna), pero que dicha información requería ser localizada, seleccionada y, sobre todo, organizada para que pudiera ser reutilizable por el equipo y por las herramientas de IA. En las sesiones se trabajó de forma explícita en determinar qué datos estaban ya disponibles, cuáles eran representativos del negocio, qué formatos eran más adecuados para su uso y qué datos mínimos se consideraban necesarios para poder escalar la automatización en fases futuras

3.1.1 Principios de recopilación: realismo operativo y trazabilidad

La recopilación se diseñó bajo dos principios básicos, reforzados por la necesidad de "mapear" procesos de forma clara antes de automatizar: sin comprender qué sucede, en qué orden y con qué entradas de información, no es posible definir qué datos deben recopilarse ni en qué formato.

a) Priorizar datos directamente ligados a la actividad económica. Se priorizaron documentos y comunicaciones que tienen impacto directo en la venta, ejecución y gestión del servicio: presupuestos, solicitudes de cliente, incidencias, actas y registros de coordinación.

b) Mantener trazabilidad documental.

Durante el proyecto se habilitó un sistema de transcripción y registro automático de reuniones, y se trabajó con actas y documentación generada en cada sesión. Este material se integró en un espacio documental compartido con histórico de reuniones y archivos relevantes. De este modo, el propio proceso de asesoramiento generó evidencias documentales y criterios acordados que se incorporaron al repositorio de referencia para el caso de uso.

Como consecuencia, se trabajó con una lógica de "repositorio vivo": empezar con un conjunto limitado de fuentes bien elegidas, comprobar su utilidad en el flujo de trabajo, y ampliar gradualmente el conjunto documental manteniendo orden y consistencia.

3.1.2 Tipos de datos relevantes identificados en Germans Chia

En el marco del caso de uso, se identificaron y agruparon los datos relevantes en cinco grandes categorías, con el fin de entender qué información debía entrar en el sistema y qué papel jugaba en la operativa diaria.

A) Documentación comercial (presupuestos y formatos asociados)

La presupuestación se definió como un proceso central y recurrente, por lo que los presupuestos se convirtieron en el núcleo documental del caso de uso. En esta categoría se contemplan:

- Presupuestos reales de trabajos ya ofertados (como material de referencia).
- Plantillas de presupuesto existentes y criterios de estructura.
- Elementos recurrentes del documento (introducción, partidas, notas/condiciones, totales, etc.), en la medida en que aparecen en los ejemplos trabajados.
- Casuísticas de presupuesto: variaciones por tipo de servicio, por alcance y por necesidades del cliente.

En sesiones de trabajo se trató explícitamente el hecho de que la empresa dispone de una plantilla y que existen diferentes "casuísticas"

o tipos de trabajo, lo cual condiciona cómo se recopilan y seleccionan los ejemplos para entrenar y evaluar un flujo asistido.

B) Información operativa del servicio (casuísticas y desgloses de trabajo)

Para que la IA pueda apoyar la generación de presupuestos sin "inventar", es necesario que la información de entrada refleje cómo se trabaja realmente. En este sentido, se identificó como dato crítico la descripción de casuísticas y tareas habituales. En las sesiones se verbalizaron ejemplos representativos, como:

- Mantenimientos anuales (por ejemplo, vinculados a comunidades o clientes recurrentes), con tareas repetidas en el tiempo.
- Trabajos puntuales o extraordinarios, con mayor variabilidad en alcance y contenido.
- Servicios específicos que pueden aparecer en presupuestos (por ejemplo, tareas vinculadas a césped/"gespa", control de talpos/talps u otras intervenciones concretas que generan partidas diferenciadas).

Estas casuísticas constituyen un "catálogo real" (no necesariamente formalizado) que debe estar representado en la documentación para que el flujo de presupuestación sea útil.

C) Comunicaciones y solicitudes (texto, audio e imagen)

Se consideró crítico tratar como dato operativo las comunicaciones entrantes, porque en ellas suele estar el origen de un presupuesto o de una incidencia. Se contemplaron como fuentes:

- Mensajes de WhatsApp (texto y, en ocasiones, imágenes asociadas).
- Correos electrónicos, que pueden incluir solicitudes y documentos adjuntos.
- Mensajes de voz o notas que requieren transcripción para ser gestionables.

Durante el proyecto se trabajó la idea de convertir capturas de pantalla, WhatsApps y textos de un periodo (por ejemplo, un día o medio día) en un paquete de entrada para que la IA extraiga la información esencial sin inventar, estructurándola en un registro utilizable.

D) Incidencias: registros estructurados a partir de información no estructurada

El caso de uso incorporó un eje específico: capturar incidencias (nuevas y seguimientos) y convertirlas en un registro estructurado. El objetivo en esta fase no es la automatización total, sino la capacidad de transformar "mensajes sueltos" en una estructura homogénea que permita ordenar y priorizar.

De forma explícita se trabajó la necesidad de que, a partir de textos/capturas, el sistema extraiga campos mínimos, tales como:

- Tema principal de la incidencia.
- Quién la solicita.
- Qué se pide que se haga (acción requerida).

Se trató, además, el problema práctico de que parte de la información llega como imagen dentro de WhatsApp, y que para procesarla es necesario adjuntarla o descargarla, evitando que el dato quede "encapsulado" en el canal y no pueda ser reutilizado.

E) Evidencias internas del asesoramiento (transcripciones, actas, documentos de trabajo)

La generación de transcripciones automáticas de reuniones y su utilización para crear resúmenes, notas y documentación de trabajo se incorporó como fuente de datos interna, con dos funciones:

- Como memoria operativa del proyecto (criterios acordados, decisiones y tareas).
- Como soporte documental para consolidar el flujo de presupuestación y de gestión de incidencias, evitando la pérdida de información entre sesiones.

3.1.3 Datos disponibles en el punto de partida y "preparación mínima" necesaria

Al iniciar el caso de uso, se constató que existían datos útiles, pero con las siguientes características:

- Existencia de documentación previa (especialmente presupuestos) susceptible de ser utilizada como referencia.
- Existencia de un formato o plantilla, pero con necesidad de alinear criterios para asegurar consistencia en el tiempo.
- Existencia de información operativa distribuida en canales (WhatsApp y correo) en formato no estructurado.
- Generación progresiva de documentación propia del proyecto (actas, transcripciones y materiales) que sirvió para ordenar la información y fijar la base metodológica del caso de uso.

En términos de preparación mínima, el proyecto abordó tres frentes complementarios:

1. **Selección de ejemplos reales**: escoger presupuestos que cubran casuísticas representativas, evitando un sesgo hacia un único tipo de servicio.
2. **Definición de estructura**: establecer una plantilla base para que el sistema "aprenda" patrones comunes y el equipo pueda reutilizar un formato homogéneo.
3. **Contextualización y ordenación**: integrar documentos y actas en un espacio unificado (carpetas y contexto) con histórico y referencias útiles para el trabajo.

3.1.4 Recopilación de datos para el flujo de presupuestación asistida

La recopilación de datos para presupuestos se ejecutó en fases, siguiendo la lógica del proyecto:

Fase 1: identificación de plantilla y casuísticas.
En las sesiones se trabajó la existencia de una plantilla y se verbalizó que hay diferentes "feinas" o casuísticas. Esta identificación es clave porque condiciona el tipo de documentos a recopilar: no sirve un único ejemplo si la empresa maneja presupuestos con estructuras distintas según el servicio.

Fase 2: incorporación de presupuestos reales como material de referencia.
En reuniones posteriores se trabajó con ejemplos reales de presupuestos, analizando estructuras y definiendo qué elementos debía aprender el sistema. Este análisis permitió establecer una plantilla base para el modelo y preparar documentación y "modelos" de apoyo para avanzar en la automatización.

Fase 3: estructuración del flujo digital.
En paralelo se definió el primer flujo digital para elaborar presupuestos con apoyo de IA, incluyendo recogida de información, clasificación y estructura base. La recopilación de datos se vinculó a este flujo: la IA sólo puede producir un borrador coherente si recibe entradas suficientemente claras y si se apoya en ejemplos que reflejen el estilo y la estructura real de la empresa.

Fase 4: validación en pruebas controladas y revisión de formatos.
La documentación y las plantillas se revisaron, verificando coherencia del sistema y facilidad de uso, antes de la revisión final. La recopilación se entendió, por tanto, como un proceso iterativo: los documentos seleccionados se usan, se detectan carencias (por ejemplo, faltan ejemplos de una casuística) y se incorporan nuevas muestras en función de necesidades.

3.1.5 Datos económicos y referencias de precio: disponibilidad y necesidad futura

Durante las sesiones se explicitó que disponer de un listado de precios o referencias económicas mejoraría notablemente la capacidad de estructuración y análisis del proceso de presupuestación. Esta necesidad se vinculó a dos objetivos:

- **Asistencia en la elaboración**: disponer de referencias para evitar inconsistencias y mejorar la coherencia interna del presupuesto.
- **Analítica interna**: poder extraer información agregada por tipologías (por ejemplo, cuántos presupuestos están relacionados con determinadas tareas, estacionalidad, etc.).

En el marco del caso de uso, este punto se trató como "dato necesario para fases futuras": el listado de precios y criterios económicos se identificó como elemento clave para que el caso de uso pueda evolucionar de asistencia textual a asistencia más robusta en el componente económico.

3.1.6 Recopilación de datos para incidencias: del mensaje informal al registro estructurado

El caso de uso incorporó, como parte de la recopilación, un enfoque para transformar información de incidencias en estructura. La lógica trabajada fue la siguiente:

a) Fuente de entrada (input operativo).
Se contempló que una incidencia puede llegar por WhatsApp o por correo, a veces con información fragmentada (capturas, textos, notas de voz). Por ello, la recopilación se centra en reunir en un único paquete de entrada las evidencias de un periodo (por ejemplo, un día), para analizarlas conjuntamente.

b) Extracción controlada (sin invención).
Se verbalizó la necesidad de extraer y estructurar sin "inventar" datos. El objetivo es que la herramienta identifique campos operativos mínimos (tema, solicitante, acción requerida) y genere un "orden" o registro que permita gestionar la incidencia con menos carga administrativa.

c) Captura de imágenes y notas de voz como datos tratables.
Se abordó la importancia de "hacer procesable" el dato: descargar/adjuntar imágenes de WhatsApp para que puedan ser leídas, y transcribir el audio si se quiere integrarlo en un informe. En la sesión se planteó, además, el cierre del círculo operativo: una vez realizada la actuación, el operario puede aportar evidencia (foto y nota) y el sistema puede generar un informe con estructura fija, manteniendo coherencia documental.

Este enfoque de recopilación permite que una incidencia no sea únicamente una conversación dispersa, sino un registro trazable que puede consultarse, resumirse y priorizarse.

3.1.7 Organización del repositorio, límites prácticos y estrategias de ingesta

La recopilación consideró también las limitaciones reales de las herramientas y la necesidad de trabajar con un repositorio manejable:

- Se puso de manifiesto que el asistente trabaja únicamente con los documentos cargados en su entorno, por lo que el valor del sistema depende directamente de la selección y organización de dichas fuentes.
- Se discutieron límites de carga documental y estrategias prácticas para gestionar volumen (por ejemplo, la posibilidad de consolidar varios PDF en un documento cuando se trabaja con muchos archivos). Esta idea se planteó como una forma de evitar que el histórico documental sea inmanejable por exceso de fragmentación.
- Se mencionó asimismo que, según la herramienta utilizada, existen límites diferentes de carga (por ejemplo, un entorno permite subir un número limitado de documentos; otro permite trabajar con un volumen mayor de "fuentes"). Estas restricciones obligan a priorizar: comenzar por ejemplos representativos (2-3 presupuestos para arrancar) y ampliar posteriormente (por ejemplo, incorporar una decena o más para cubrir casuísticas), manteniendo un criterio de selección.

En consecuencia, se planteó organizar el repositorio con una estructura por capas:

1. **Capa núcleo**: documentación imprescindible y más utilizada (presupuestos representativos, plantilla base, actas y transcripciones clave).
2. **Capa de ampliación**: nuevos presupuestos y documentos adicionales para aumentar cobertura y robustez.
3. **Capa de soporte**: documentos auxiliares (materiales internos del proyecto, referencias, documentos de contexto).

En este punto también se introdujo, a nivel conceptual, la posibilidad de evolucionar hacia asistentes o "agentes" especializados, cada uno con una función acotada (por ejemplo: revisión de presupuestos, comprobación de estilo/ortografía, búsqueda de precios o comparación de alternativas). Este

planteamiento refuerza la importancia de la recopilación: cada agente sólo puede ser fiable si se alimenta con el conjunto documental adecuado y actualizado (presupuestos, plantillas, listados de referencia, actas o criterios internos).

3.1.8 Control del dato y configuración de uso responsable

El proyecto incorporó consideraciones de control del dato vinculadas a dos aspectos prácticos: (i) cómo se comparte información con la herramienta y (ii) cómo se configura el entorno para evitar usos no deseados. En sesiones se revisó explícitamente la configuración de control de datos, comentando el efecto de determinadas opciones que pueden utilizar la actividad para mejorar el modelo, y se indicó su desactivación.

Además, se reiteró un principio operativo relevante para la recopilación: el asistente consulta exclusivamente la información disponible en los documentos cargados, lo que refuerza la necesidad de un repositorio cuidado y reduce el riesgo de trabajar con información no trazable dentro del caso de uso.

3.1.9 Datos necesarios en fases futuras (identificación, no implantación)

En coherencia con la naturaleza del servicio (asesoramiento) y con la definición de un caso de uso escalable, se identificaron datos que serían necesarios o altamente convenientes en fases posteriores, sin que su implantación forme parte del alcance de este apartado:

- **Listados de precios y criterios económicos actualizados**, para reforzar la coherencia de la presupuestación y permitir comparativas internas.
- **Mayor formalización de casuísticas y catálogo real de servicios**, para que el repositorio cubra la diversidad de trabajos y no dependa de ejemplos aislados.
- **Guías y criterios internos de redacción y estructura**, para asegurar que la salida documental mantenga un estilo homogéneo independientemente de quién opere el sistema.

- **Registro de incidencias estructurado y mantenido en el tiempo**, de forma que la empresa pueda revisar tendencias y priorizaciones sin depender de conversaciones dispersas.
- **Organización del correo mediante reglas**, para reducir la carga de clasificación manual y convertir el correo en una fuente más controlada (por ejemplo, diferenciando comunicaciones operativas, documentación y adjuntos).

3.1.10 Síntesis

La fase de recopilación de datos del caso de uso se orientó a convertir información ya existente y generada durante el proyecto en un conjunto de fuentes identificables, ordenadas y reutilizables. El trabajo se apoyó principalmente en:

- Presupuestos reales y su análisis estructural.
- Identificación de casuísticas y necesidad de una plantilla base.
- Transformación de entradas no estructuradas (WhatsApp/correo, capturas, textos) en estructura mínima para incidencias.
- Uso de transcripciones y actas como memoria documental, reforzando trazabilidad y continuidad.

Esta base de datos y documentación constituye el punto de partida para las fases posteriores del caso de uso, en las que el foco se desplaza de "tener datos" a "automatizar progresivamente" con garantías de coherencia y control, manteniendo siempre la conexión directa con la operativa real de Germans Chia.

Asimismo, como parte del cierre del servicio, se prepararon y consolidaron materiales y documentación estructurada (incluyendo plantillas, prompts y buenas prácticas), que quedan disponibles como fuente interna para continuar alimentando y manteniendo el repositorio documental del caso de uso.

3.2 Desarrollo de un plan de automatización y estudio de herramientas RPA

Con la recopilación y preparación de datos descrita en el apartado anterior, el caso de uso se orientó a diseñar un plan de automatización progresiva que permitiese transformar información dispersa en flujos de trabajo repetibles y trazables. El planteamiento se centró en automatizar (de forma asistida y gradual) aquellas actividades donde el equipo detectaba mayor carga manual y mayor riesgo de pérdida de información: la elaboración de presupuestos, el tratamiento de comunicaciones e incidencias y la documentación de seguimiento.

En coherencia con la naturaleza del servicio (asesoramiento y acompañamiento), el plan se construyó a partir de la observación de procesos reales, la definición de pasos operativos claros y la validación práctica en sesiones de trabajo. Las automatizaciones se entendieron como un conjunto de "capas" que se añaden sobre la operativa existente, con controles humanos, evitando planteamientos de automatización total sin datos estandarizados o sin un repositorio de información mínimo.

3.2.1 Enfoque general: automatización progresiva y realista

El plan se articuló siguiendo una lógica de progresividad, basada en dos ideas clave que se trabajaron durante el proyecto:

- Por un lado, la necesidad de mapear y entender los procesos antes de automatizar, de manera que la automatización responda a un flujo real y no a un ideal teórico.
- Por otro, la aceptación de soluciones intermedias (automatizaciones parciales) como vía para obtener orden y control mientras se prepara, si la empresa lo decide, una solución global de gestión que englobe necesidades y reduzca dependencias de "parches".

Este enfoque permitió estructurar un plan que combina automatizaciones aplicables en el corto plazo (con herramientas ya utilizadas por el equipo y con apoyo de IA) con una visión de evolución hacia soluciones más integradas cuando el negocio disponga de procesos estabilizados y un repositorio unificado.

A nivel operativo, la automatización se diseñó para:

- Reducir tareas repetitivas de organización (clasificar información, transformar mensajes en registros, generar borradores documentales).
- Homogeneizar formatos (plantillas de presupuestos, estructuras de actas e informes).
- Reforzar trazabilidad (que cada interacción relevante deje rastro en un registro o repositorio).
- Minimizar dependencia de memoria individual (que el conocimiento quede accesible y consultable).

3.2.2 Capas del plan: qué automatizar primero y por qué

El plan se definió como una secuencia de capas de automatización, cada una con un alcance acotado y con requisitos previos claros. Esta estructura permitió priorizar "puntos de fricción" que aparecieron en las sesiones sin bloquear el avance por la ausencia de un gran sistema corporativo desde el primer día.

Capa 1 · Orden y contexto documental (base de automatización)
Objetivo: disponer de un entorno donde centralizar información para consulta, reutilización y trazabilidad.

Acciones trabajadas en el caso de uso:

- Consolidación de documentación relevante en un espacio compartido, de modo que el asistente pueda operar con contexto y el equipo pueda consultar materiales desde un único lugar.
- Organización del histórico de presupuestos y material asociado en un espacio específico, fomentando que la información quede "dentro del sistema" y pueda recuperarse sin búsquedas manuales extensas.
- Uso del asistente desde ese entorno, de forma que la interacción con IA no sea un "chat aislado", sino parte de un sistema documental vivo.

Capa 2 · Estandarización antes de automatizar (plantillas y estructuras)
Objetivo: estabilizar formatos y secuencias para que la automatización sea fiable.

Acciones trabajadas:

- Revisión y ajuste de plantillas, formatos y redacciones, con foco en facilidad de uso y coherencia.
- Trabajo con ejemplos reales para definir una plantilla base de presupuestos, que sirva como patrón constante para la generación asistida.

Capa 3 · Automatización asistida en tareas de alto impacto (presupuestos e incidencias)

Objetivo: aplicar IA para reducir el esfuerzo de "transformar" información (texto libre, conversaciones, notas) en documentos o registros estructurados.

Acciones trabajadas:

- Generación asistida de presupuestos a partir de un protocolo de entrada (información mínima necesaria, estructura base, revisión humana).
- Conversión de mensajes de incidencias (procedentes de distintos canales) en tablas estructuradas, con campos definidos y sin inventar información.

Capa 4 · Automatizaciones de soporte (comunicaciones y seguimiento)

Objetivo: introducir automatizaciones de apoyo en la gestión diaria, especialmente en el correo y en la generación de documentación de seguimiento.

Acciones exploradas:

- Uso de reglas en la bandeja de entrada como apoyo para clasificación, archivado y derivación de mensajes, entendiendo que se trata de automatizaciones más complejas cuando se quieren conectar con procesos y repositorios y requieren definir previamente flujos y reglas.
- Automatización de actas y documentación recurrente a partir de transcripciones, para registrar decisiones y tareas.

Capa 5 · Evolución hacia automatización tipo RPA e integración global (visión futura)

Objetivo: definir, sin implantar, el encaje de herramientas de automatización robótica de procesos (RPA) y/o soluciones globales de gestión, una vez que los flujos y datos estén suficientemente ordenados.

Acciones consideradas a nivel conceptual:

- Identificación de tareas repetitivas "de sistema a sistema" (por ejemplo, extraer información de correos y adjuntos, volcarla a un registro, archivar documentos y notificar a responsables) que podrían ser candidatas a RPA cuando exista un núcleo digital común.
- Planteamiento de una solución global de gestión que englobe necesidades y reduzca la dependencia de automatizaciones puente.

3.2.3 Caso principal: automatización del flujo de presupuestación (asistida por IA)

Dentro del plan, el flujo de presupuestación se abordó como núcleo del caso de uso. La automatización se definió como un "asistente de presupuestos" apoyado en prompts y en un contexto documental ordenado, con el objetivo de convertir información de cliente y criterios internos en un borrador estructurado.

Para mantener realismo y control, el plan distinguió claramente etapas y responsabilidades:

1) Entrada de información (antes de pedir un presupuesto)

Se trabajó en la idea de que el presupuesto asistido parte de una "entrada" suficientemente completa: una conversación o briefing del cliente debe transformarse en una lista mínima de requisitos (qué se solicita, en qué condiciones, con qué limitaciones). En el caso de uso, este paso se concibió como un protocolo: antes de solicitar el borrador, el usuario recopila la información y la presenta al asistente de forma estructurada.

2) Generación asistida (borrador)

Con la entrada preparada, el asistente se utiliza para generar un borrador de presupuesto. La automatización aquí no sustituye la decisión técnica, sino que:

- Homogeneiza estructura y redacción.
- Reduce el tiempo de "maquetación" y de escritura repetitiva.
- Facilita que presupuestos similares sigan un patrón común.

3) Revisión humana (control imprescindible)

El plan dejó establecido que el borrador debe revisarse por el equipo: comprobación de partidas, coherencia, lenguaje, condiciones y adecuación a la realidad del servicio. Este control humano es especialmente relevante cuando el presupuesto incluye criterios técnicos o decisiones comerciales.

4) Archivo y trazabilidad

Se vinculó la automatización a la trazabilidad: el presupuesto generado debe guardarse en el repositorio correspondiente y quedar accesible para consulta posterior, evitando que la información quede únicamente en conversaciones sueltas o en archivos sin orden.

5) Reutilización y analítica básica

Como extensión natural del orden documental, se exploró el uso de herramientas que ayudan a "ordenar" el histórico: por ejemplo, la generación de mapas mentales o estructuras temáticas a partir de presupuestos cargados, con el fin de identificar casuísticas, agrupar servicios y dar visibilidad a tipologías de trabajos. Esta capa se trató como una forma de transformar histórico documental en conocimiento operativo (sin necesidad de implantar análisis predictivo).

3.2.4 Caso complementario: automatización de incidencias y seguimiento de comunicaciones

Además del presupuesto, el caso de uso incorporó un flujo representativo de la realidad operativa diaria: incidencias que llegan por múltiples canales (mensajería, correos, capturas de pantalla, notas de voz) y que, sin un registro único, generan pérdida de trazabilidad y duplicidades.

a) Problema de partida: fragmentación y dispersión

Durante las sesiones se puso de manifiesto que la fragmentación de canales provoca que:

- Un mismo cliente contacte por distintos medios.

- Un mismo asunto se trate en paralelo por personas diferentes.
- El seguimiento se base en memoria o en conversaciones dispersas.

b) Automatización propuesta como paso intermedio

Se planteó una automatización intermedia (reconocida explícitamente como solución puente) que permite ganar estructura sin implantar todavía una plataforma corporativa completa. El procedimiento, tal como se definió en el caso de uso, consistió en:

1. Recoger en un único punto (de forma periódica) los mensajes relevantes de incidencias: capturas, textos, mensajes y correos.
2. Volcar ese contenido al asistente para que lo analice.
3. Pedir como salida una estructura clara, con campos como:
4. Cliente / solicitante.
5. Nivel de urgencia (cuando sea deducible por el contenido).
6. Descripción del problema (sin inventar detalles).
7. Acción solicitada o expectativa del cliente.
8. Exportar o copiar la estructura a una tabla (por ejemplo, en formato Excel), de modo que quede como lista de trabajo.
9. Utilizar esa lista como soporte de planificación y seguimiento, con revisión humana.

Este procedimiento ilustró un punto clave del plan: la IA aporta valor cuando se utiliza para convertir texto no estructurado en información operable, manteniendo la fidelidad del contenido original y evitando "rellenar" con suposiciones.

c) Cierre del círculo: de la incidencia al informe

El caso de uso también contempló la lógica de cerrar el círculo: una vez resuelta una incidencia, se planteó generar un informe con estructura siempre igual, alimentado por evidencias operativas (foto del trabajo realizado, nota de voz o texto). De nuevo, el foco no fue automatizar la ejecución del trabajo, sino automatizar la documentación y la comunicación posterior con el cliente en un formato profesional y repetible.

d) Riesgo y limitación reconocida: automatización parcial vs. solución global

Se explicitó que este enfoque, aunque útil para ordenar, no sustituye una solución a largo plazo. Se reconoció que puede introducir pasos intermedios (copiar/pegar, preparación de contenidos) y que su valor está en ganar trazabilidad y estructura mientras se prepara una implantación futura más integrada.

3.2.5 Automatizaciones de soporte: transcripción y generación de documentación recurrente

Como parte del plan, se trabajó en automatizaciones relacionadas con la documentación de reuniones y acuerdos, entendiendo que la automatización también se aplica a "capturar" conocimiento y decisiones sin esfuerzo manual adicional. En concreto:

- Se habilitó el uso de transcripción automática en reuniones online como base de actas y resúmenes.
- Se utilizó dicha transcripción para generar documentación de trabajo (resúmenes, puntos clave, materiales de seguimiento).
- Se integró este contenido en el repositorio compartido, consolidando un histórico trazable del proyecto y de los acuerdos.

En términos de automatización, esta capa actúa como infraestructura de orden: reduce la dependencia de tomar notas manuales y aumenta la consistencia documental, apoyando además la mejora continua (porque se pueden revisar decisiones y procesos con evidencia textual).

3.2.6 Herramientas RPA: tipologías y encaje conceptual en el caso de uso

En el caso de uso se utilizó el término RPA como referencia conceptual a automatizaciones que ejecutan tareas repetitivas entre herramientas y repositorios (por ejemplo, clasificación y archivo de correos, registro automático de solicitudes, generación de documentos a partir de plantillas y derivación a responsables). Dentro del alcance del servicio no se realizó la implantación técnica de una plataforma RPA; lo que se trabajó fue el

encaje y la lógica operativa que debería existir para que estas automatizaciones fueran viables.

En este sentido, se identificaron dos bloques de automatización compatibles con un enfoque RPA:

A) Automatización basada en reglas (punto de partida)

Se exploró el uso de reglas en el correo como ejemplo de automatización basada en condiciones: recibir un mensaje, categorizarlo, responder o archivarlo y, si existe un adjunto (por ejemplo, una factura), moverlo a una carpeta específica. Se señaló que este tipo de automatizaciones requieren previamente:

- Conocer el flujo completo (qué se considera "factura", qué se considera "incidencia", qué acciones se disparan).
- Definir reglas y excepciones.
- Tener un repositorio donde archivar y un criterio común de clasificación.

B) Automatización con apoyo de IA (RPA + NLP)

Se vinculó el enfoque RPA con el componente de interpretación (NLP): cuando la entrada es un texto libre (mensajes de clientes), la automatización útil no es solo "mover" información, sino extraer campos, estructurar y priorizar. Esto se ilustró en el flujo de incidencias, donde la IA se utilizó para devolver tablas de información estructurada a partir de capturas y textos.

Desde la perspectiva de compatibilidad con la realidad de Germans Chia, se consideró que la prioridad era consolidar primero la estructura (plantillas, repositorio, registros) y, a partir de ahí, valorar automatizaciones más integradas. En paralelo, se mantuvo la visión de una solución global de gestión que englobe necesidades y reduzca la dependencia de parches, como línea de evolución posterior.

Además, y con el único objetivo de ilustrar el tipo de automatización que podría abordarse en fases posteriores (sin que suponga una implementación dentro del servicio), se identificaron ejemplos de "tareas robóticas" alineadas con el caso de uso:

- **Correo → archivo → registro**: cuando llega un correo con información operativa o administrativa, clasificarlo según reglas, archivar el mensaje y/o su adjunto en la carpeta correspondiente y actualizar un registro (por ejemplo, una tabla de seguimiento).
- **Incidencia multicanal → tabla unificada**: recopilar mensajes de distintos canales, estructurarlos en una tabla única con campos predefinidos y generar un texto de respuesta de acuse de recibo para el cliente.
- **Presupuesto → repositorio → seguimiento**: una vez validado el borrador por el equipo, guardarlo en el repositorio siguiendo un criterio de nomenclatura y clasificación acordado y dejar registrada la versión enviada.
- **Evidencias de trabajo → informe**: tras una actuación (foto, nota de voz o texto), convertir esas evidencias en un informe con estructura constante, listo para archivo interno y/o comunicación al cliente.

Estos ejemplos se utilizaron como referencia para delimitar requisitos previos (estructura documental, plantillas, reglas y criterios) y para mostrar cómo la automatización de extremo a extremo requiere primero estabilizar entradas y formatos.

3.2.7 Criterios de control y continuidad del plan

Para que el plan no quedara como un conjunto de pruebas aisladas, se incorporaron criterios de control y continuidad, reforzados en las sesiones de validación y cierre:

- Validación del flujo digital en entorno controlado y corrección de ajustes detectados.
- Revisión de integraciones, accesos y estabilidad del sistema antes del cierre.
- Preparación de documentación y recomendaciones de uso para que el equipo pudiera aplicar el sistema de forma estable.
- Orientación a la autonomía del equipo, de modo que pueda operar el flujo y adaptar su uso sin depender permanentemente del consultor.

En conjunto, el plan de automatización y el estudio conceptual de herramientas RPA se definieron como un itinerario pragmático: ordenar primero (datos y documentación), estandarizar después (plantillas y protocolos) y automatizar a continuación (presupuestos e incidencias), dejando preparada la base para evoluciones futuras hacia sistemas más integrados cuando la empresa decida abordar una solución global de gestión.

3.3 Análisis predictivo

El último bloque del caso de uso se orienta a identificar, de forma conceptual y trazable, posibles aplicaciones de análisis predictivo que podrían evaluarse en Germans Chia una vez consolidadas las bases creadas durante el servicio: digitalización de flujos internos, estandarización documental y estructuración progresiva de la información. En el marco del proyecto no se desarrollaron ni se desplegaron modelos predictivos; el trabajo se limitó al asesoramiento, a la definición de escenarios de aplicación y a la delimitación de condiciones de viabilidad, con el objetivo de dejar preparado el terreno para fases posteriores en las que la empresa, si lo decide, pueda avanzar hacia una analítica más avanzada de forma ordenada.

El análisis predictivo se entiende aquí como el conjunto de técnicas de aprendizaje automático y análisis estadístico que, apoyándose en datos históricos y variables operativas, permiten estimar escenarios futuros (por ejemplo, volúmenes de trabajo, consumos, incidencias o desviaciones de coste) para mejorar la planificación y la toma de decisiones. En el contexto de Germans Chia, la utilidad potencial de este enfoque depende directamente del nivel de orden, consistencia y accesibilidad de los datos. Por este motivo, este apartado se formula como una proyección de continuidad coherente con la trayectoria del proyecto: primero, consolidar un repositorio documental y flujos digitalizados; después, asegurar que la información operativa se registra de forma homogénea y centralizada; y, solo entonces, analizar la viabilidad de modelos predictivos con garantías suficientes.

3.3.1 Ámbitos potenciales de aplicación vinculados a la operativa

A partir de la actividad diaria de la empresa y de los procesos trabajados durante el proyecto (gestión documental, elaboración de presupuestos, seguimiento de tareas e incidencias y consolidación de información), se identifican varios ámbitos donde, con datos estructurados y suficientes, podría tener sentido evaluar modelos predictivos. Estas posibles aplicaciones se describen a nivel de caso de uso y no implican desarrollo técnico dentro del servicio.

1. **Previsión de demanda y planificación operativa estacional**
   La empresa presta servicios con un componente estacional relevante (mantenimiento, trabajos de jardinería y paisajismo, picos de actividad asociados a temporadas). Un análisis predictivo podría orientarse a anticipar la carga de trabajo por periodos (semanas o meses) para planificar recursos internos y evitar reacciones tardías.
   Aplicaciones prácticas posibles:
   - Estimar el volumen esperado de solicitudes o servicios por tipología.
   - Ajustar la planificación de equipos y la agenda operativa para absorber picos.
   - Identificar periodos con menor carga para concentrar tareas internas (orden documental, revisión de catálogo, preparación de campañas).

   Preguntas que el modelo podría ayudar a responder:
   - ¿Qué tipologías de servicio tienden a crecer en determinados periodos y cuáles se estabilizan?
   - ¿Qué semanas concentran más solicitudes y con qué antelación se detecta el patrón?

   Datos mínimos requeridos:
   - Registro histórico de servicios/proyectos con fecha, tipología y estado (solicitado, presupuestado, ejecutado).
   - Registro básico de capacidad (equipos disponibles, calendario, tiempos aproximados por tipo de servicio).

   Condiciones clave:
   - Necesidad de un registro consistente y centralizado de la actividad, evitando duplicidades y versiones múltiples.

2. **Estimación predictiva de esfuerzo y coste en presupuestos**

La estandarización del formato de presupuestos y la disponibilidad de ejemplos reales permiten plantear, en fases futuras, un modelo que apoye la estimación inicial de esfuerzo y coste a partir de características del proyecto. El objetivo no sería sustituir el criterio técnico, sino reducir incertidumbre en fases tempranas y detectar desviaciones potenciales antes de presentar una propuesta.

Aplicaciones prácticas posibles:

- Estimar rangos de coste y esfuerzo en función de variables básicas del encargo.
- Comparar un presupuesto nuevo con casos históricos "similares" para validar coherencia.
- Identificar partidas con alta variabilidad o riesgo de desviación para revisión manual reforzada.
- Sugerir comprobaciones (checklist) cuando el encargo incorpora elementos que históricamente incrementan la complejidad.

Preguntas que el modelo podría ayudar a responder:

- ¿Qué partidas tienden a desajustarse más entre lo presupuestado y lo ejecutado?
- ¿Qué características del encargo suelen asociarse a mayores desviaciones o incidencias?
- ¿Qué rango de coste es coherente con proyectos previos de características comparables?

Datos mínimos requeridos:

- Presupuestos históricos normalizados (misma estructura, partidas comparables).
- Variables de contexto del proyecto (tipo de actuación, dimensiones, calidades, ubicación, condicionantes).
- Registro posterior de costes reales (si se desea entrenar/validar predicción de desviaciones).

Condiciones clave:

- Consistencia documental y trazabilidad entre "presupuestado" y "ejecutado", para evitar modelos basados en información incompleta.

3. **Anticipación y priorización de incidencias y trabajos correctivos**
   La empresa gestiona incidencias derivadas de clientes y trabajos en curso. Si estas incidencias se registran de forma estructurada, podría evaluarse un modelo de clasificación/predicción que ayude a priorizar y asignar recursos, en especial cuando el volumen crece o los avisos entran por múltiples canales.
   Aplicaciones prácticas posibles:
   - Clasificar incidencias por tipología y urgencia en función de texto y contexto.
   - Predecir probabilidad de recurrencia en determinados clientes o tipos de instalación.
   - Identificar patrones: incidencias que aumentan tras ciertos tipos de intervención o en determinados periodos.

     Preguntas que el modelo podría ayudar a responder:
   - ¿Qué categorías de incidencias aparecen con mayor frecuencia y con qué estacionalidad?
   - ¿Qué señales en el texto o en el contexto suelen corresponder a urgencias reales?
   - ¿Qué causas se repiten y qué tiempos de resolución son habituales por tipología?

     Datos mínimos requeridos:
   - Registro histórico de incidencias (fecha, descripción, canal, resolución, tiempos).
   - Etiquetado básico (tipo, prioridad, causa probable, responsable).

     Condiciones clave:
   - Unificación del registro (una única “fuente de la verdad” para incidencias) y disciplina de anotación.

4. Mantenimiento predictivo de flota y equipamiento
   La operativa de campo se apoya en vehículos y equipamiento. Con un registro sistemático de uso y mantenimiento, podrían explorarse modelos simples de predicción de necesidad de mantenimiento o riesgo de avería, con el objetivo de reducir paradas no planificadas.
   Aplicaciones prácticas posibles:
   - Estimar ventanas recomendadas de mantenimiento según uso real (km/horas) y tipos de trabajo.

- Detectar patrones de averías recurrentes por modelo/uso, anticipando revisiones.
- Priorizar intervenciones preventivas para equipos críticos en temporadas de mayor actividad.

  Preguntas que el modelo podría ayudar a responder:
- ¿Qué equipos concentran más incidencias y bajo qué condiciones de uso?
- ¿Qué intervalos de mantenimiento se correlacionan con menor probabilidad de avería?
- ¿Qué señales tempranas (síntomas registrados) preceden fallos más graves?

  Datos mínimos requeridos:
- Inventario de flota/equipos con identificadores.
- Historial de mantenimiento e incidencias técnicas.
- Métricas de uso (km, horas, ciclos de trabajo) registradas de forma constante.

  Condiciones clave:
- Estándar de registro y un repositorio único que relacione equipo–uso–mantenimiento.

5. Predicción de consumos y necesidades de aprovisionamiento

   Una parte del coste y la ejecución depende de materiales, plantas y suministros. Si se consolida un catálogo interno y se vincula a proyectos y compras, se podría plantear un análisis predictivo para anticipar consumos y apoyar la planificación de compras, reduciendo urgencias y mejorando comparativas.

   Aplicaciones prácticas posibles:
   - Estimar consumos típicos por tipo de servicio/proyecto.
   - Anticipar necesidades de aprovisionamiento por temporada o cartera de proyectos.
   - Detectar variaciones de precio o disponibilidad en función de histórico de compras y proveedores.

     Preguntas que el modelo podría ayudar a responder:
   - ¿Qué materiales/planta se utilizan de forma recurrente por tipología de proyecto?

- ¿Qué consumos se esperan si se ejecuta una cartera determinada de trabajos?
- ¿Qué proveedores presentan mayores variaciones de precio o plazos a lo largo del tiempo?

  Datos mínimos requeridos:
- Catálogo normalizado (plantas/materiales) y precios unitarios.
- Vinculación de consumos a proyectos (qué se utiliza y en qué cantidades).
- Registro de compras por proveedor y fecha.

  Condiciones clave:
- Homogeneización de referencias y eliminación de duplicidades de ítems en los listados.

6. Probabilidad de conversión de presupuestos y análisis comercial

   Si se registra el ciclo completo de una oportunidad (solicitud → presupuesto → aceptación/rechazo), podría evaluarse un modelo que ayude a entender factores asociados a la conversión y a priorizar esfuerzos comerciales, especialmente cuando se gestiona un volumen alto de propuestas.

   Aplicaciones prácticas posibles:
   - Estimar probabilidad de aceptación para priorizar seguimiento.
   - Analizar patrones de rechazo (precio, plazos, tipología) y ajustar la preparación de propuestas.
   - Identificar tipologías de clientes o servicios con mejor desempeño.

     Preguntas que el modelo podría ayudar a responder:
   - ¿Qué factores suelen estar presentes en presupuestos aceptados frente a rechazados?
   - ¿Qué tiempos de respuesta aumentan o reducen la probabilidad de aceptación?
   - ¿Qué tipologías generan más margen o más recurrencia, según el histórico?

     Datos mínimos requeridos:
   - Registro de oportunidades con resultado (ganada/perdida) y motivos.

- Variables de contexto (tipología, rango de precio, tiempos de respuesta, canal).

  Condiciones clave:
- Registro consistente de estados y motivos, evitando que el conocimiento quede en conversaciones dispersas.

3.3.2 Condiciones necesarias para la viabilidad y calidad del análisis predictivo

Para que cualquier iniciativa de análisis predictivo sea viable, no basta con "tener datos"; es imprescindible que los datos sean comparables, trazables y utilizables sin ambigüedad. En el caso de Germans Chia, el trabajo previo realizado durante el servicio (plantillas, flujos digitalizados, repositorio documental y prácticas de organización de la información) se considera un paso habilitador, pero la madurez requerida para predicción exige reforzar varios pilares.

A) Requisitos de datos (gobernanza y estructura)

- Centralización: disponer de un repositorio o sistema único donde se registren proyectos, presupuestos, incidencias, compras y documentación asociada.
- Estandarización: uso de plantillas y campos comunes (por ejemplo, estructura de presupuesto homogénea) para que el histórico sea comparable.
- Normalización de catálogos: nombres únicos, categorías y códigos para materiales, plantas, servicios y proveedores, evitando duplicados.
- Calidad y limpieza: control de valores faltantes, errores de captura y versiones múltiples de un mismo documento.
- Trazabilidad temporal: fechas consistentes (creación, envío, aceptación, ejecución, cierre) para poder analizar series temporales.

B) Requisitos operativos (captura y disciplina)

- Registro sistemático: definir quién registra qué información, cuándo y con qué criterios.

- Protocolos mínimos: acordar reglas de registro (por ejemplo, cómo se etiqueta una incidencia o cómo se codifica una partida de presupuesto).
- Ciclo cerrado: vincular la información de "planificado/presupuestado" con "real/ejecutado" cuando sea aplicable, para medir desviaciones.

C) Requisitos tecnológicos (infraestructura mínima)

- Herramientas de almacenamiento y acceso: entorno compartido y estructurado para documentos y datos, con permisos claros.
- Integración: capacidad de extraer/exportar datos (CSV/Excel) para análisis sin manipulación manual constante.
- Automatización de captura: cuando sea posible, reducir entrada manual mediante formularios, plantillas y flujos; esto mejora consistencia.
- Seguridad y privacidad: control de accesos y criterios de tratamiento de información sensible, especialmente si se usan servicios en la nube.

D) Requisitos de capacidades internas

- Responsables funcionales: perfiles internos que conozcan el negocio y puedan validar variables, interpretaciones y resultados.
- Capacitación continua: formación para que el equipo entienda qué puede y qué no puede ofrecer un modelo predictivo, y cómo validar salidas.
- Cultura de validación: uso de la predicción como apoyo, no como sustituto del criterio experto.
- Documentación de uso: guías internas que indiquen cómo interpretar predicciones, cuándo escalar dudas y cómo registrar correcciones.

3.3.3 Esquema textual del ciclo de trabajo para una futura iniciativa predictiva

Para mantener la coherencia con el enfoque progresivo del proyecto, un posible ciclo de trabajo (a nivel conceptual) para abordar una iniciativa de análisis predictivo podría describirse como sigue:

- Delimitación del objetivo: definir una pregunta de negocio concreta y operativa (p. ej., previsión de carga de trabajo, estimación de desviaciones de coste, priorización de incidencias).
- Inventario y preparación del dato: localizar dónde reside la información, consolidarla en un repositorio y aplicar estandarización (plantillas, catálogos, campos).
- Definición de variables y etiquetas: acordar qué campos explican el fenómeno y, si procede, etiquetar el histórico (p. ej., "urgencia", "motivo de rechazo", "incidencia recurrente").
- Prueba piloto con un subconjunto: seleccionar un periodo o una tipología de servicios para validar que el dato es suficiente y que el enfoque genera información útil.
- Validación con responsables internos: contrastar las salidas del piloto con el criterio experto del equipo para detectar sesgos, errores de registro o interpretaciones incorrectas.
- Integración en la operativa: si el piloto aporta valor, definir cómo se consumirá la predicción (informes periódicos, paneles, alertas) sin sobrecargar al equipo.
- Mantenimiento y mejora continua: revisar periódicamente el modelo y el proceso de datos, incorporando correcciones y registrando cambios.

Este ciclo no constituye un plan de implantación dentro del servicio, sino una guía de continuidad para estructurar el trabajo futuro con orden y trazabilidad.

3.3.4 Limitaciones actuales y motivos por los que no se implementa en este servicio

A pesar del avance conseguido en la estructuración inicial (documentación, flujos y automatizaciones básicas), el análisis predictivo requiere un nivel adicional de madurez que, en el marco temporal y de alcance del servicio, no corresponde abordar mediante implantación. Las principales limitaciones para una implementación inmediata son:

- Volumen y consistencia de datos históricos: para entrenar modelos con capacidad de generalización es necesario un histórico suficientemente amplio y homogéneo; si el histórico está

fragmentado o no sigue estándares, la predicción se vuelve poco fiable.

- Dependencia de registros operativos estructurados: si parte de la actividad se gestiona por canales informales o documentos no normalizados, la información clave no llega al dataset.
- Necesidad de integración completa: los modelos predictivos requieren consolidar información procedente de presupuestos, compras, incidencias y ejecución; si los sistemas operan como silos, se incrementa el trabajo manual y el riesgo de error.
- Requerimientos de mantenimiento: un modelo predictivo no es un entregable estático; exige revisión periódica, reentrenamiento y control de deriva cuando cambian precios, proveedores, estacionalidad o tipologías de servicio.
- Riesgo de mala interpretación: sin un marco de validación, una predicción puede usarse de forma inapropiada, afectando a decisiones críticas.

Estas limitaciones justifican que, en este caso de uso, el análisis predictivo se describa como una extensión futura condicionada a la consolidación de la digitalización y la disciplina de datos, y no como una funcionalidad a desplegar durante el asesoramiento.

3.3.5 Alcance del servicio y enfoque de continuidad

Conforme al alcance del Servicio de Asesoramiento en Inteligencia Artificial, la implementación de modelos predictivos no forma parte de las actuaciones ejecutadas. El resultado del trabajo en este ámbito se concreta en:

- Identificación de ámbitos predictivos coherentes con la operativa de la empresa.
- Definición de los requisitos de datos, organización y herramientas necesarios para viabilizarlos.
- Delimitación explícita de limitaciones actuales y dependencias (centralización, estandarización y calidad de la información).
- Alineación de estas líneas con una evolución progresiva: primero consolidar los flujos y la gestión documental; después, estructurar datos operativos y, solo entonces, evaluar analítica avanzada.

De este modo, el análisis predictivo queda recogido como horizonte de evolución, supeditado a que Germans Chia mantenga y amplíe los mecanismos de registro y organización trabajados durante el proyecto, y a que se disponga de información suficiente y trazable para construir modelos con utilidad real y resultados interpretables.